

Lecture 2

原行星盘

Protoplanetary Disks

原行星盘是行星形成的摇篮

Protoplanetary disks are the birthplaces of planets.

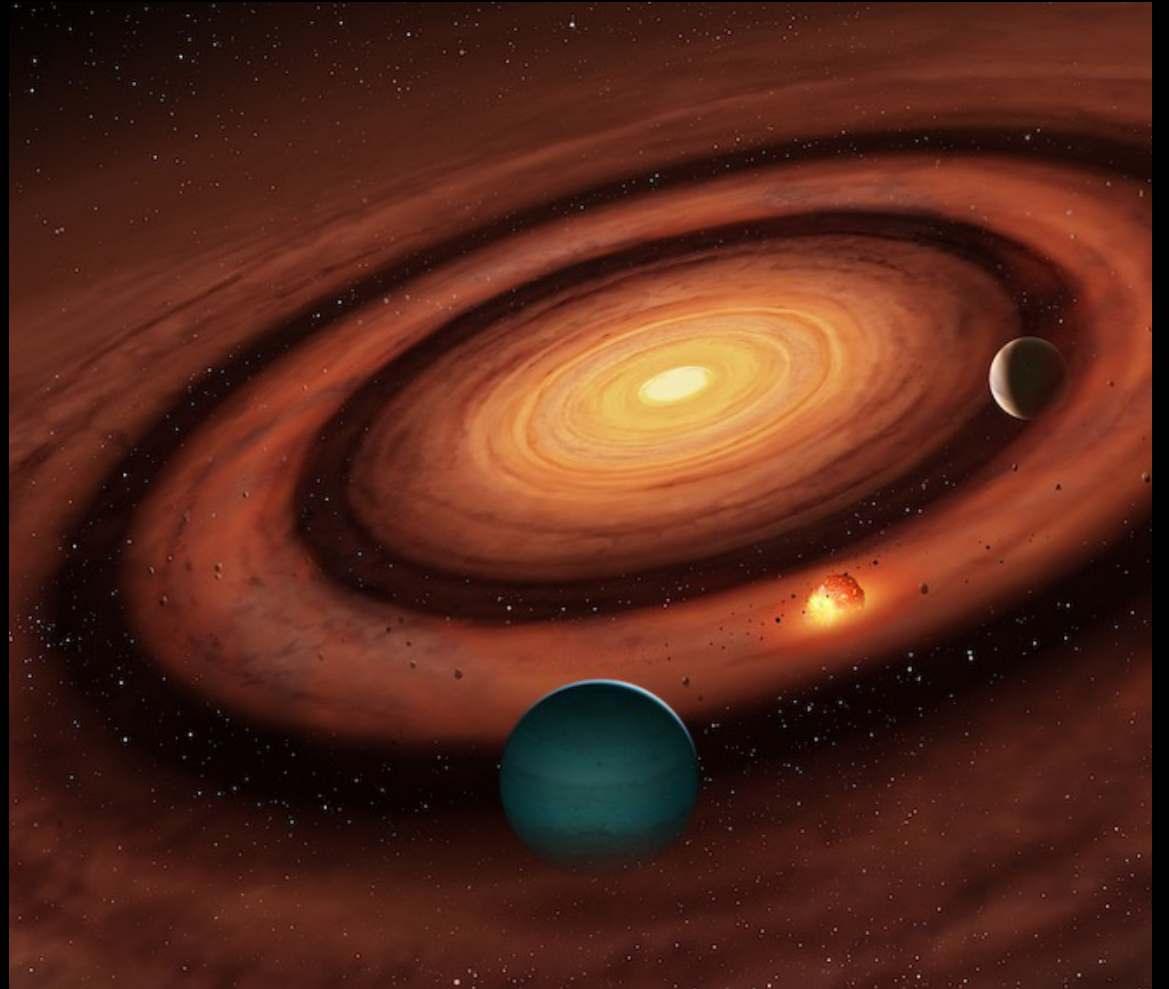
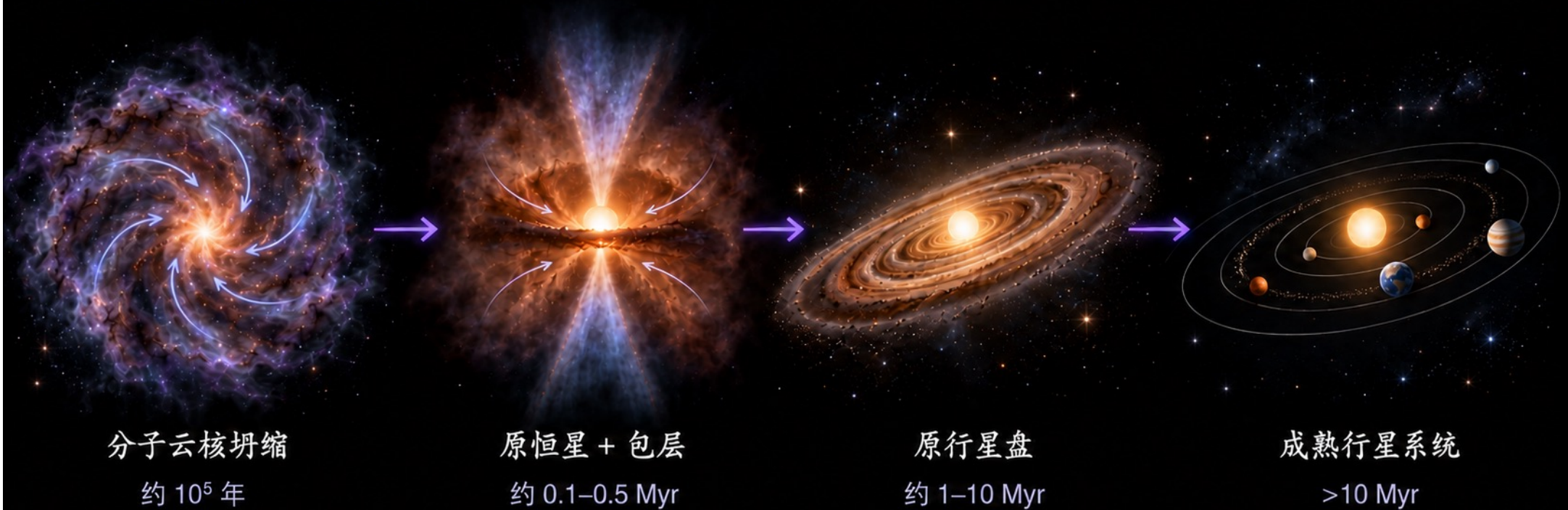


Image credit: Image via University of Warwick/ Mark A. Garlick/ Royal Astronomical Society (CC BY 4.0).

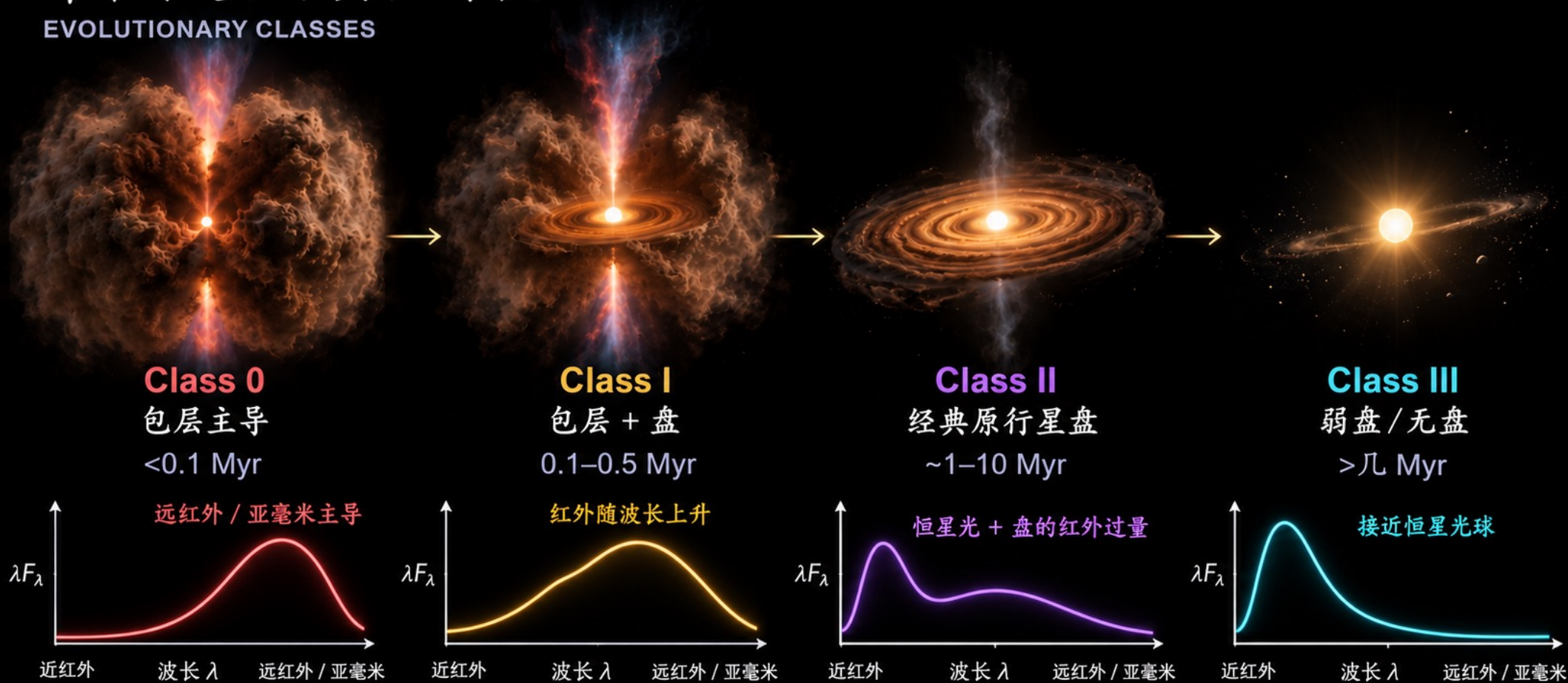
原行星盘如何形成

FORMATION FROM A COLLAPSING CORE



年轻恒星的演化阶段

EVOLUTIONARY CLASSES



包层越厚，短波星光越容易被吸收，并由冷尘埃在远红外重新辐射；包层和盘消散后，恒星光球逐渐主导。

盘的基本参数

PLANET FORMATION - L02

BASIC DISK PROPERTIES: AGE, SIZE, MASS, COMPOSITION

AGE 年龄

1–10 Myr

气体盘寿命限定行星形成时间

SIZE 尺度

10–100 au

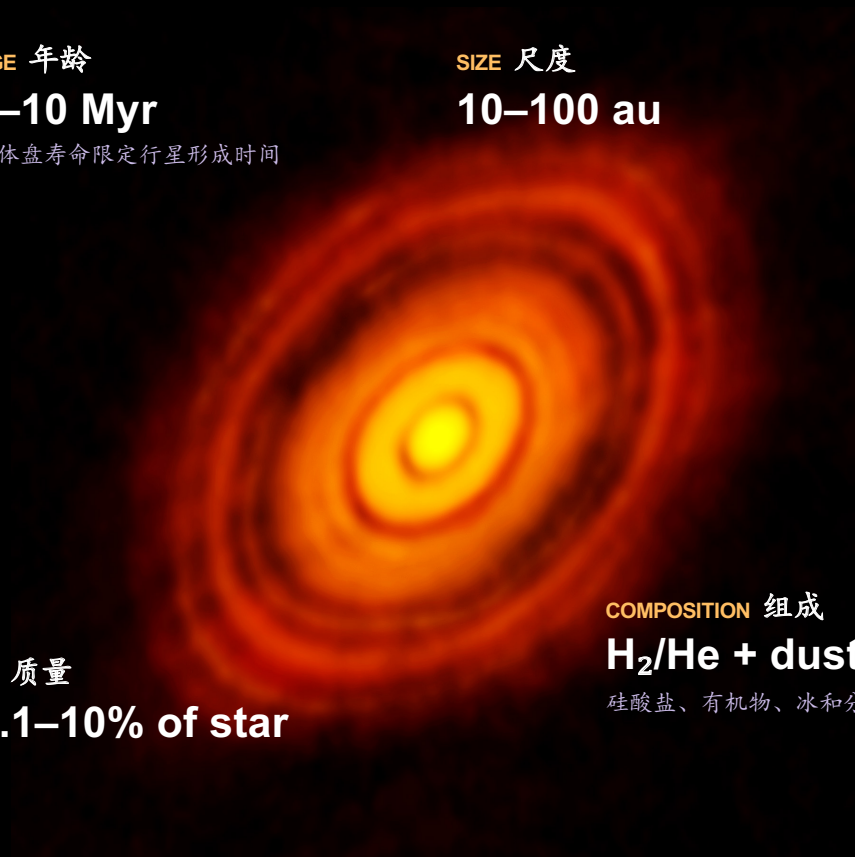
COMPOSITION 组成

H₂/He + dust

硅酸盐、有机物、冰和分子气体

MASS 质量

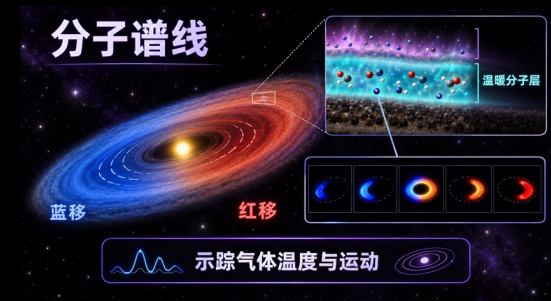
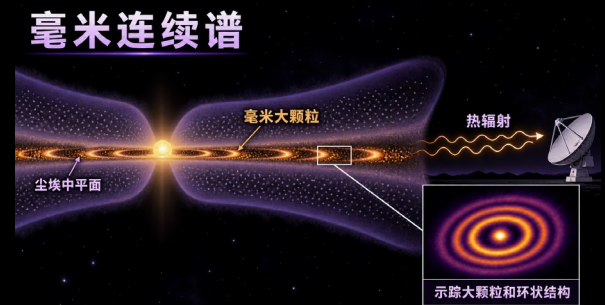
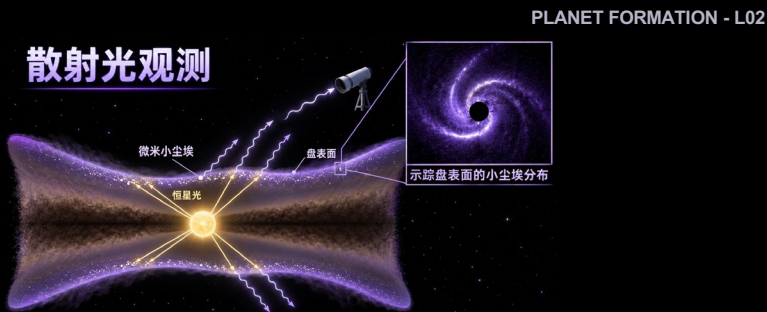
≈ 0.1–10% of star



不同观测探测不同盘层

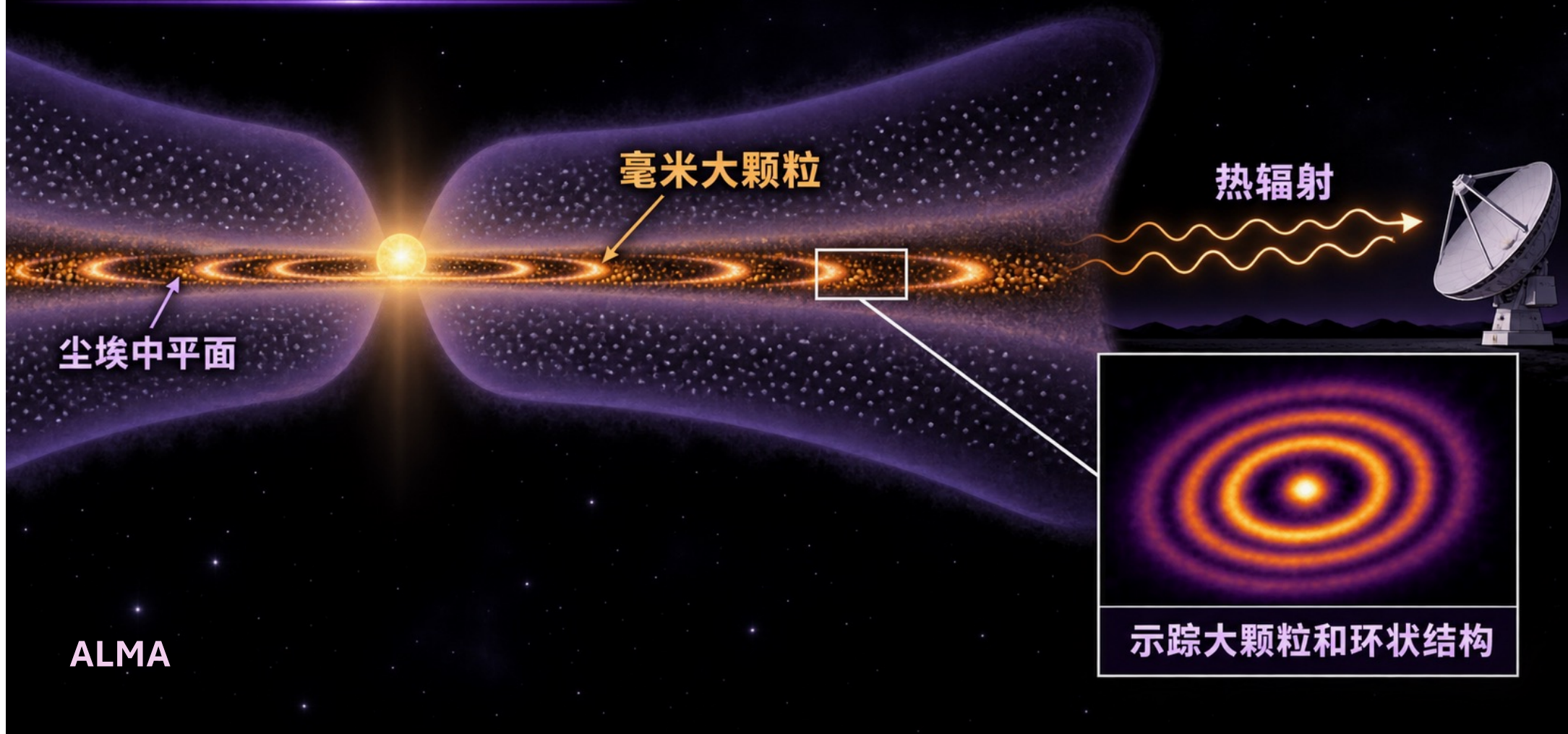
OBSERVATIONAL DIAGNOSTICS

观测 Observable	主要追踪 Tracer
散射光	微米尘埃表面
毫米mm连续谱	大颗粒热辐射
分子谱线	选定分子+速度



毫米连续谱

PLANET FORMATION - L02



毫米连续谱

mm continuum

PLANET FORMATION - L02

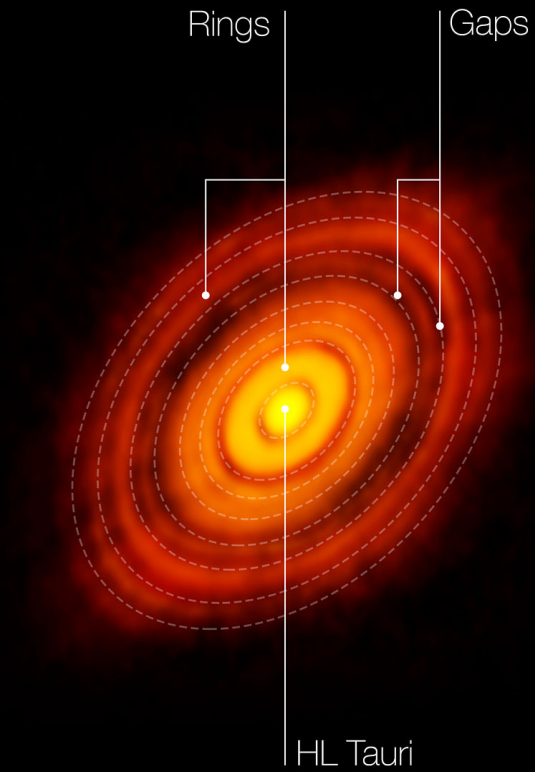
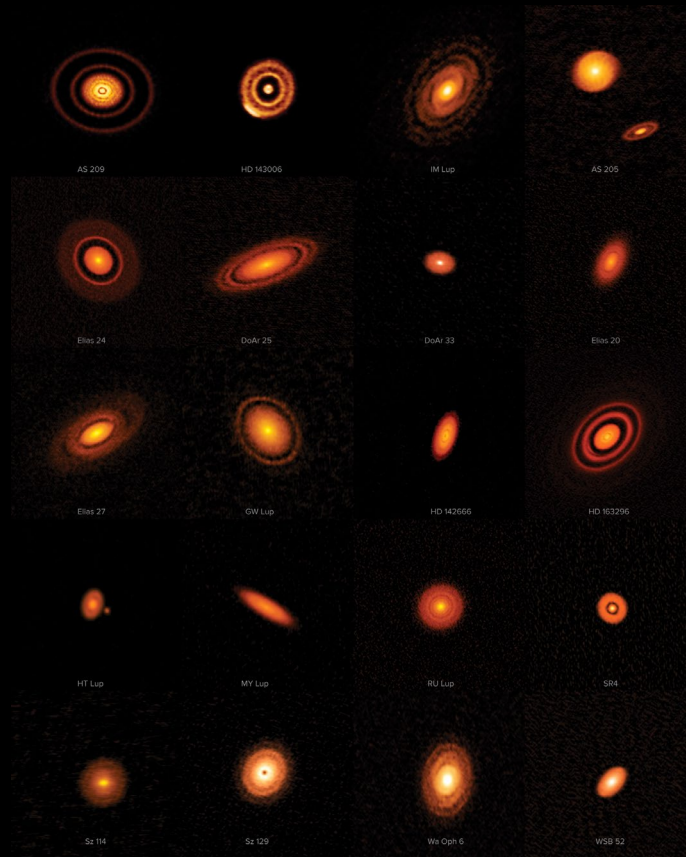


Image credit: ALMA DSHARP survey, Andrews et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

毫米连续谱

mm continuum

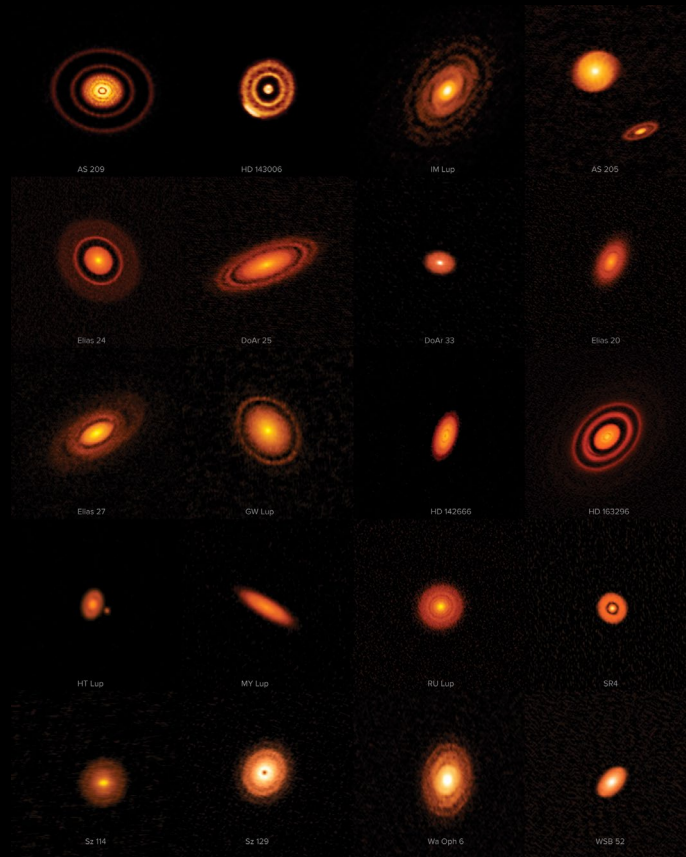
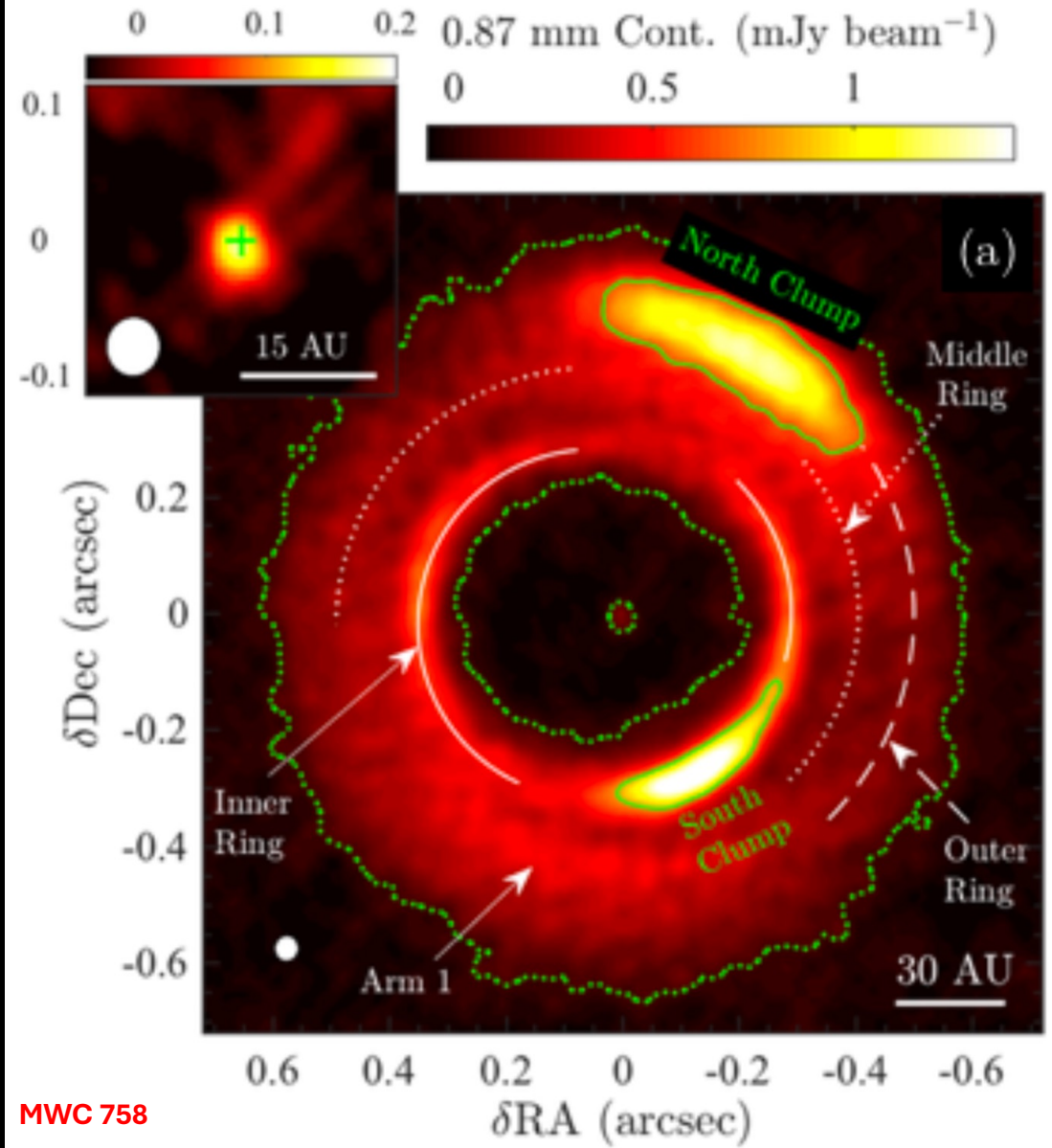
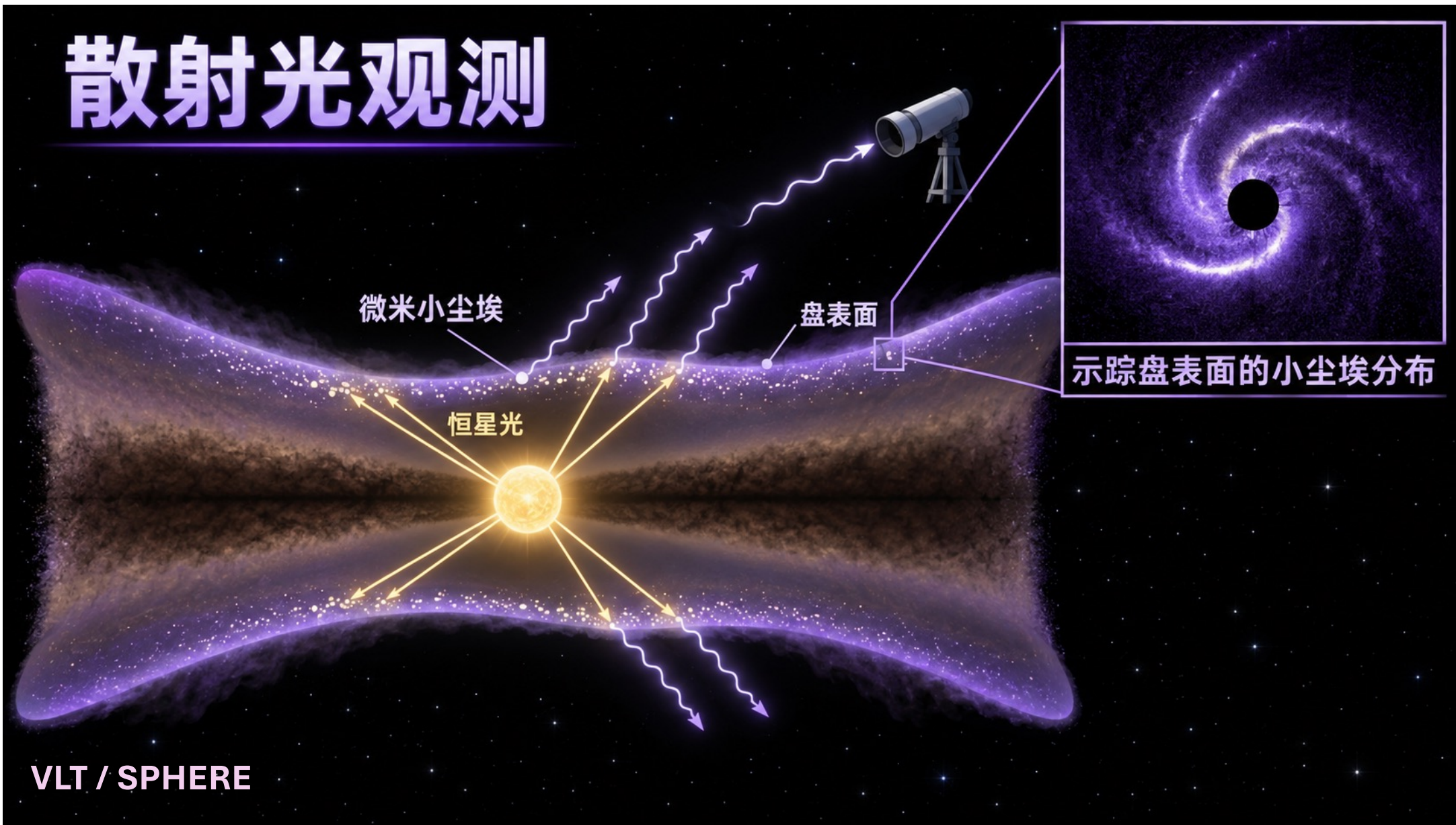


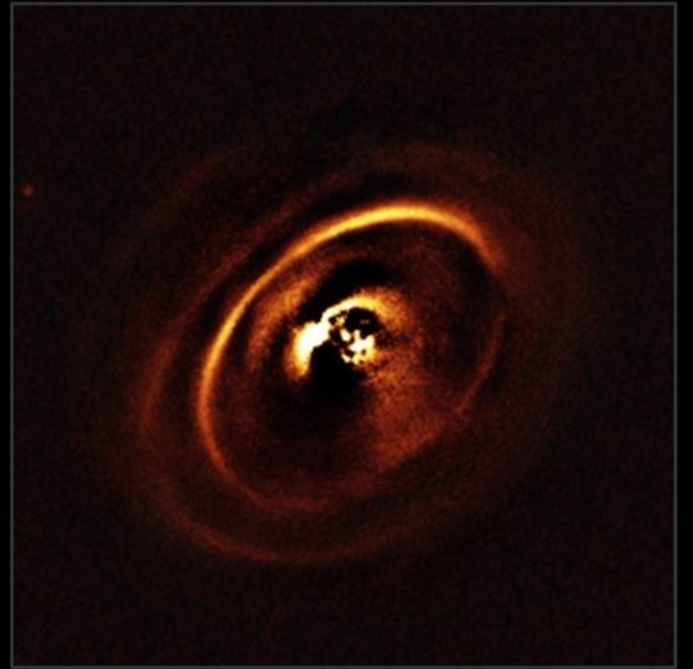
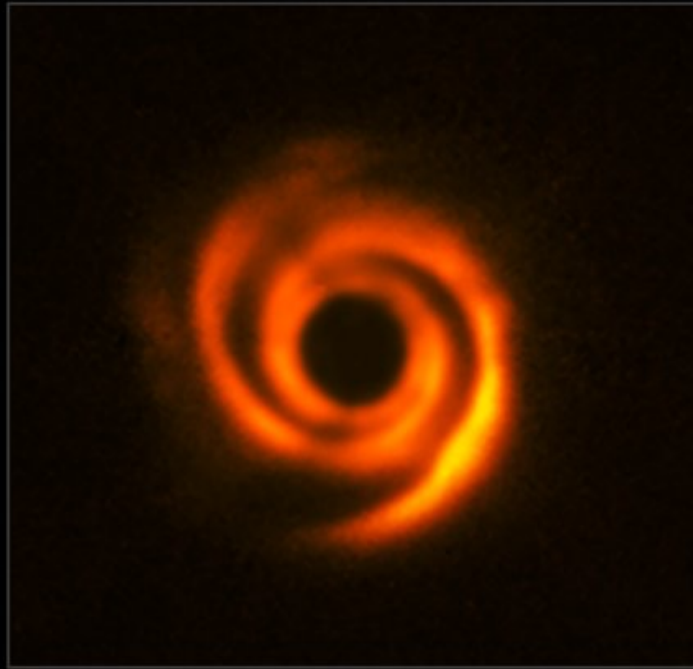
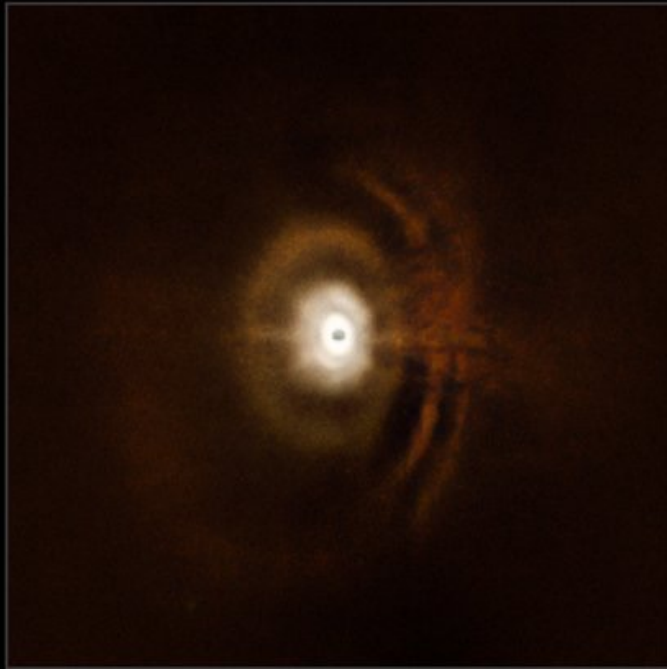
Image credit: ALMA DSHARP survey, Andrews et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)



MWC 758

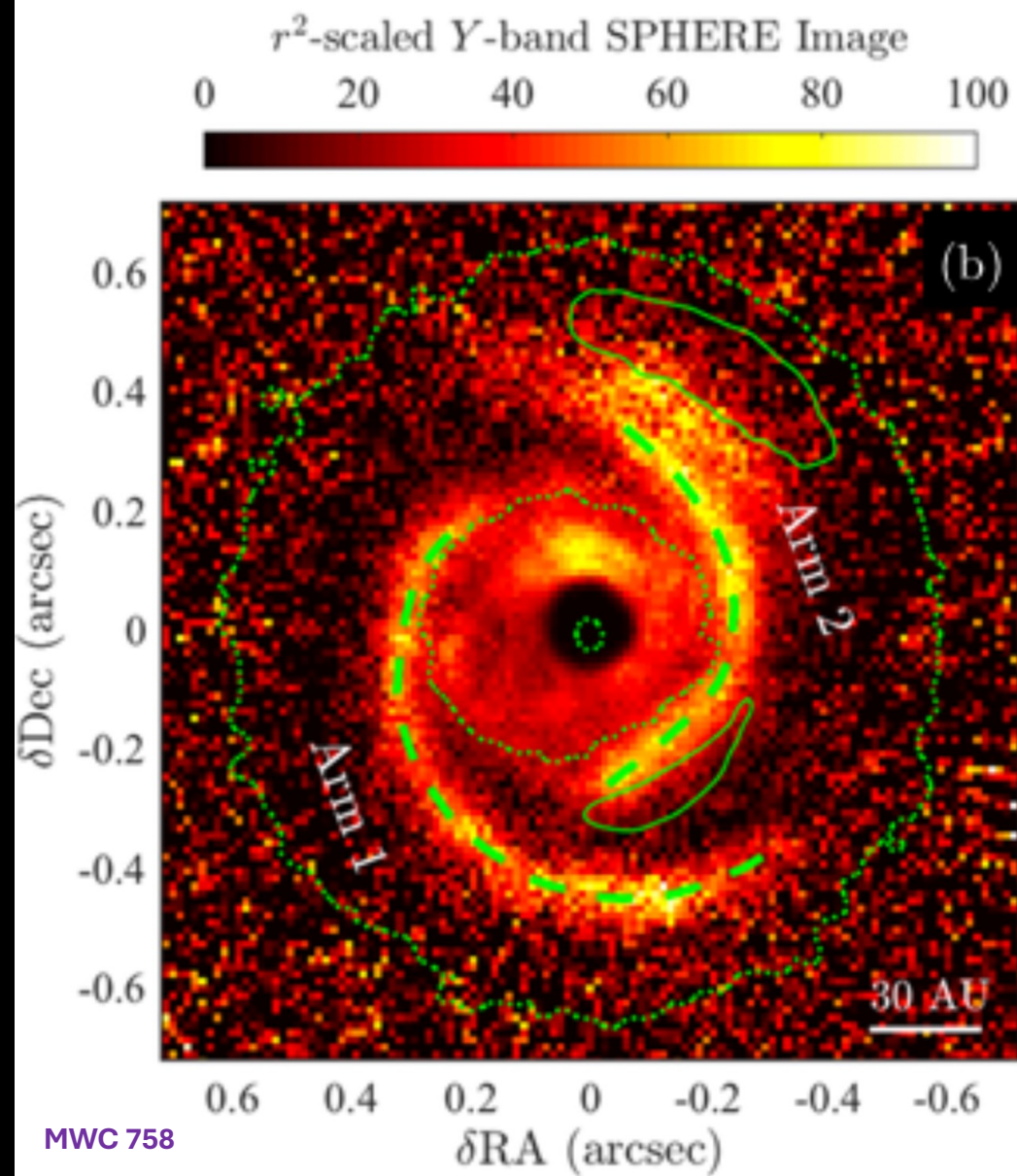
散射光观测





VLT / SPHERE

VLT / SPHERE



MWC 758

分子谱线

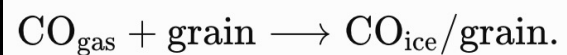
分子气体在哪里？

气体贯穿整个盘

表层：部分分子被光解离

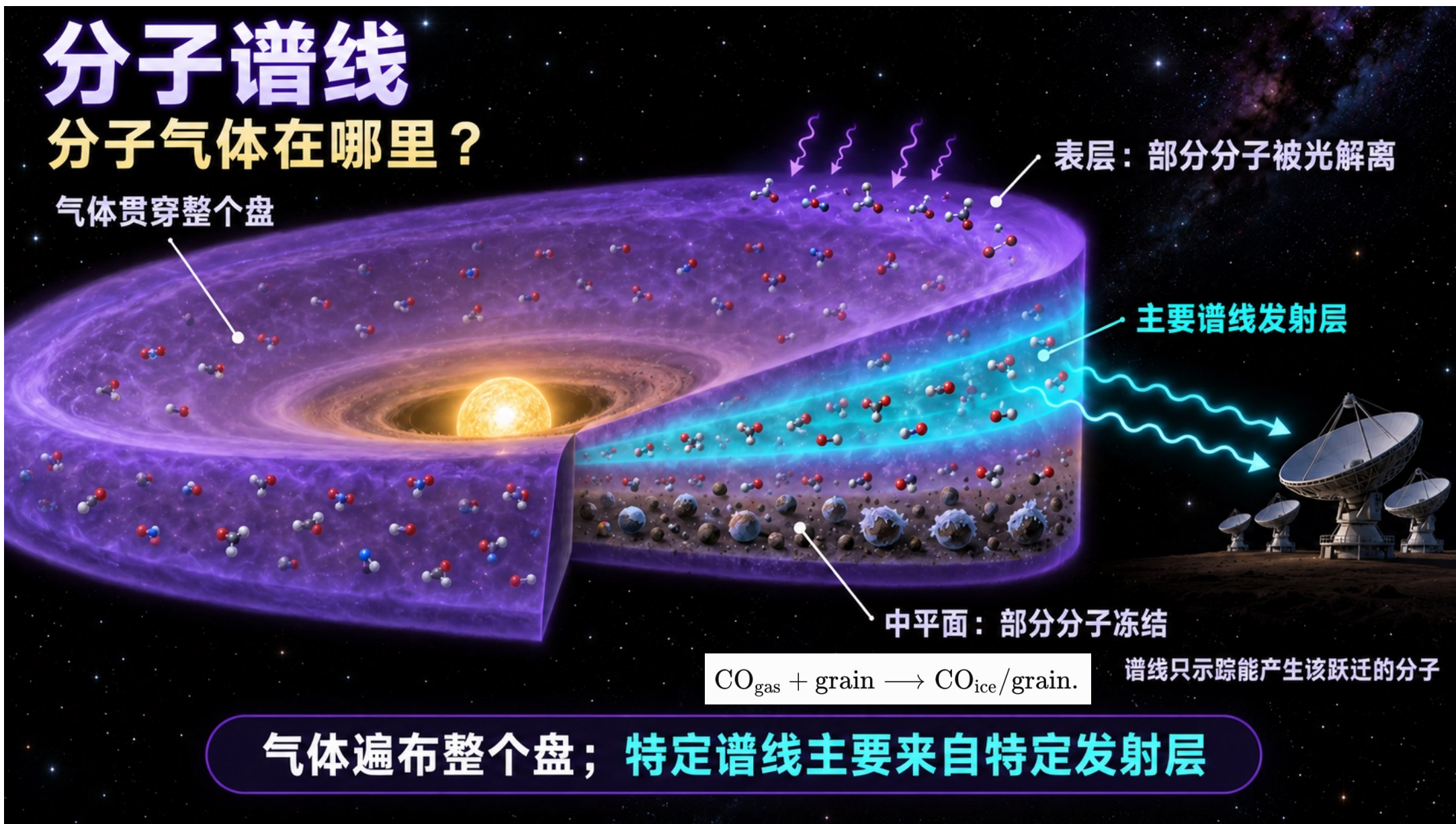
主要谱线发射层

中平面：部分分子冻结



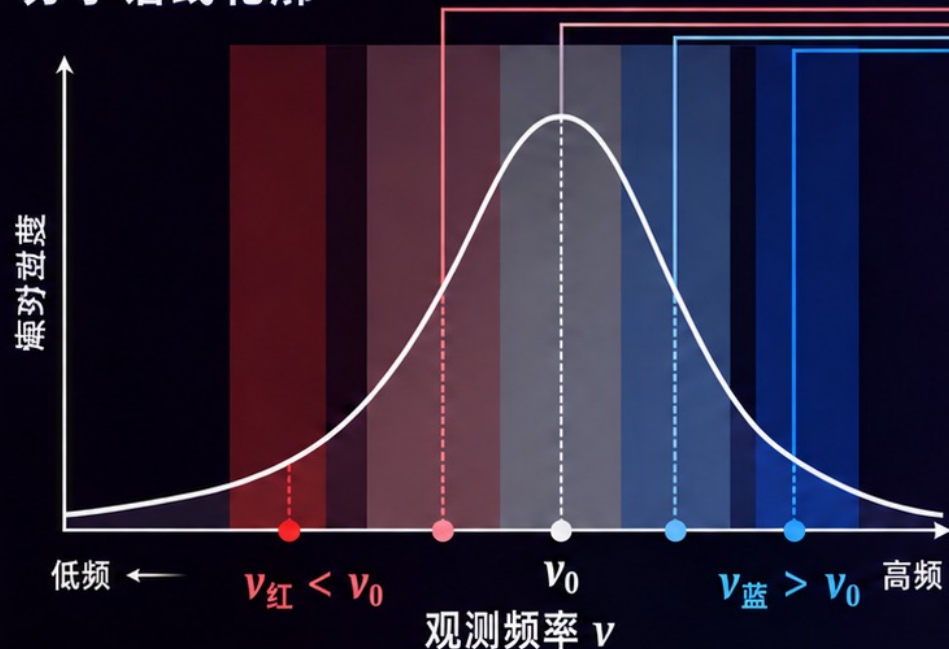
谱线只示踪能产生该跃迁的分子

气体遍布整个盘；特定谱线主要来自特定发射层



分子谱线 不同频率看到盘的不同位置

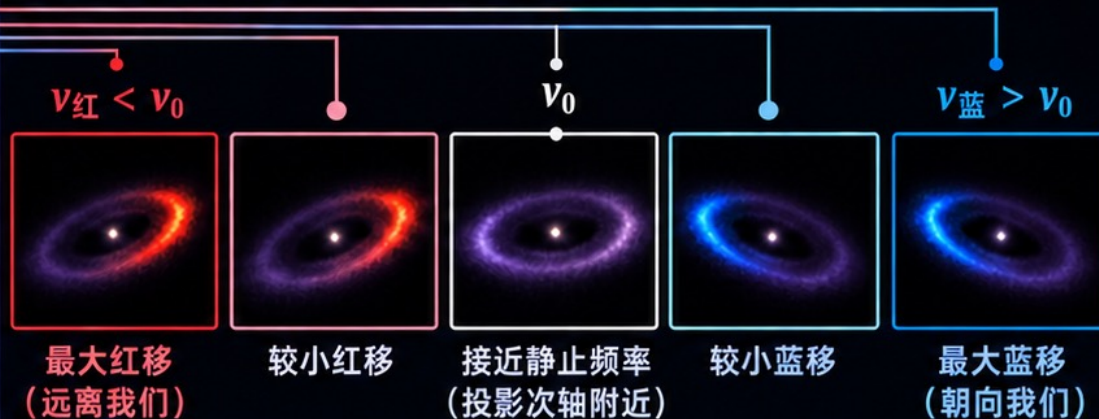
分子谱线轮廓



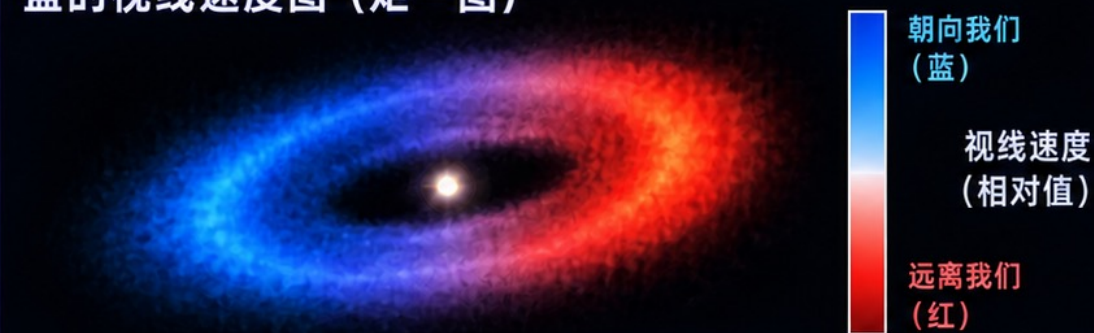
红移：
频率降低，气体远离我们

蓝移：
频率升高，气体朝向我们

每个频率通道对应一个视线速度



盘的视线速度图 (矩一图)



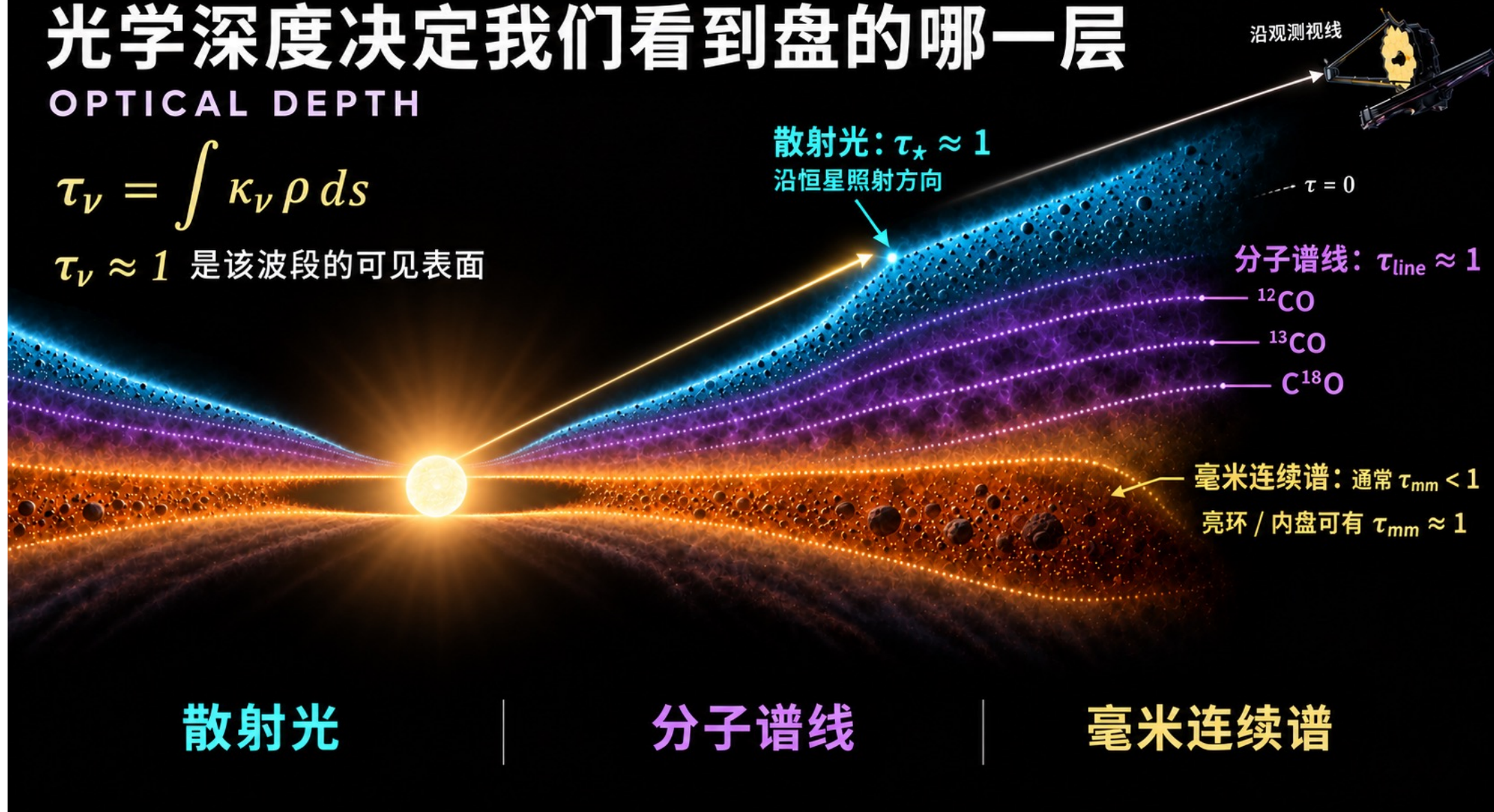
频率变化 → 视线速度变化 → 发射位置变化

光学深度决定我们看到盘的哪一层

OPTICAL DEPTH

$$\tau_\nu = \int \kappa_\nu \rho ds$$

$\tau_\nu \approx 1$ 是该波段的可见表面

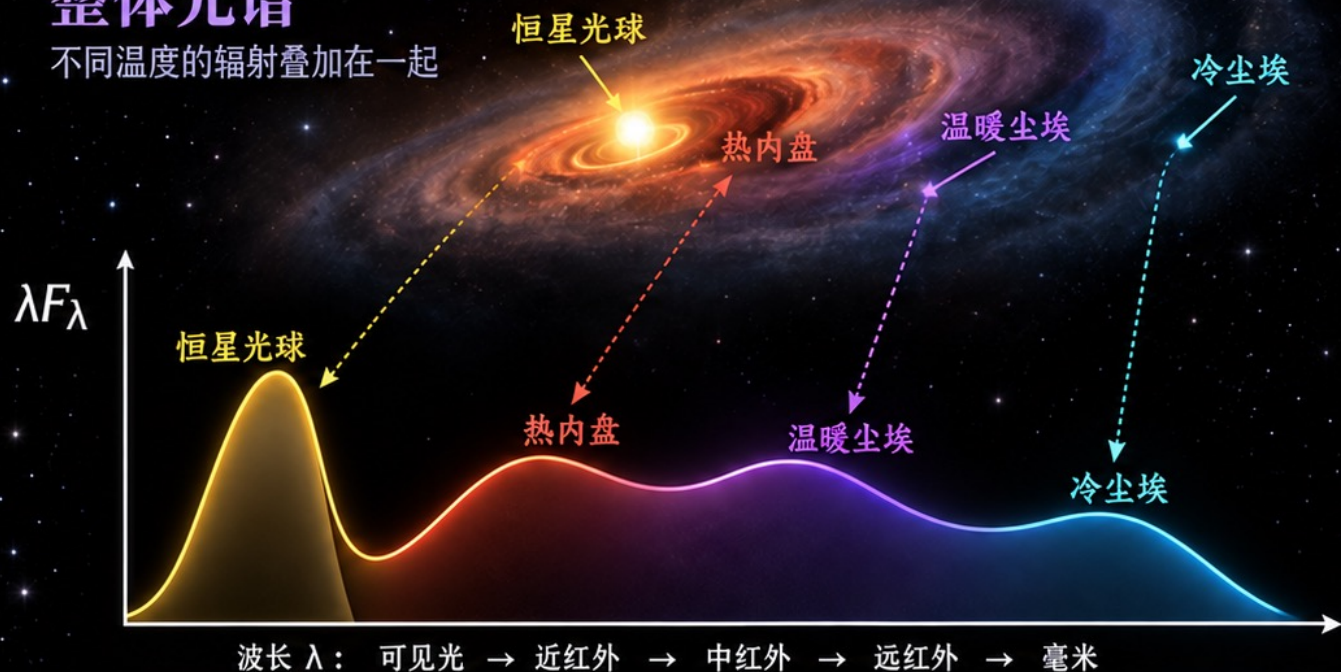


光谱能量分布 (SED) 看什么?

SPECTRAL ENERGY DISTRIBUTION

整体光谱

不同温度的辐射叠加在一起



对应观测
望远镜/设备

可见光:
Gaia、Hubble、
地面光学望远镜

近红外:
2MASS、VLT

中红外:
JWST、Spitzer

远红外:
Herschel

亚毫米/毫米:
ALMA

SED = 多台望远镜的多波段测光拼接

把整个系统的辐射按波长相加，主要约束温度分布、尘埃总量与盘的几何形状；通常缺少精细空间位置。

空间分辨观测

看到不同的成分与结构

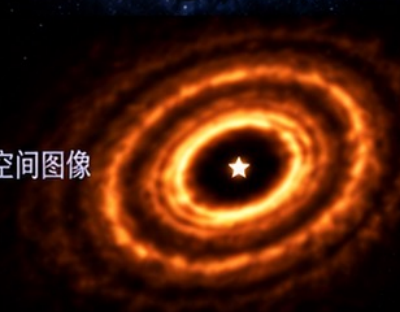
散射光

盘表面小尘埃 | 空间图像



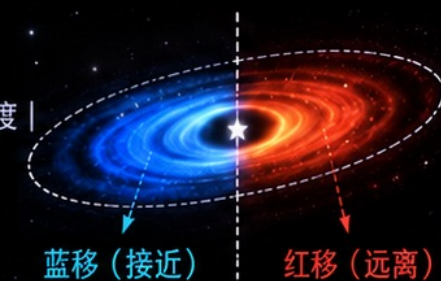
毫米连续谱

中面大尘埃热辐射 | 空间图像



分子谱线

气体分布、温度与速度 |
位置-频率数据立方



原行星盘的化学组成

化学组成随半径 R 和高度 z 而变化

恒星 UV / X 射线

光解离与电离

光化学层

离子、原子、自由基
 C^+ 、 C 、 CN

温暖分子层

CO 、 HCO^+ 、 HCN 、 N_2H^+
分子保持气相，可产生谱线

冻结层 / 尘埃表面化学

H_2O ice、 CO ice、复杂有机分子
分子吸附在尘埃颗粒上

H_2O 雪线

H_2O 冰

H_2 、 He 气体贯穿整个盘

H_2O 气体

年轻恒星

热气体与尘埃升华

CO 雪线

CO 气体

CO 冰

恒星 UV / X 射线

光解离与电离

光化学层

离子、原子、自由基
 C^+ 、 C 、 CN

温暖分子层

CO 、 HCO^+ 、 HCN 、 N_2H^+
分子保持气相，可产生谱线

冻结层 / 尘埃表面化学

H_2O ice、 CO ice、复杂有机分子
分子吸附在尘埃颗粒上

z (高度)

R (距中心的半径)



高温气相



温暖分子气体



冰与低温化学

Credit: Birnstiel LMU

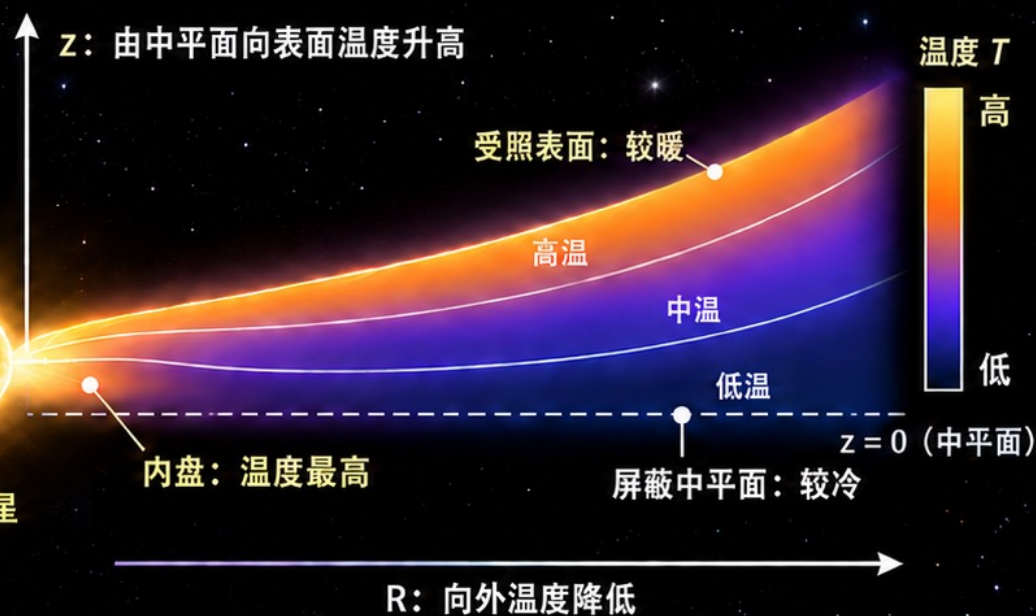
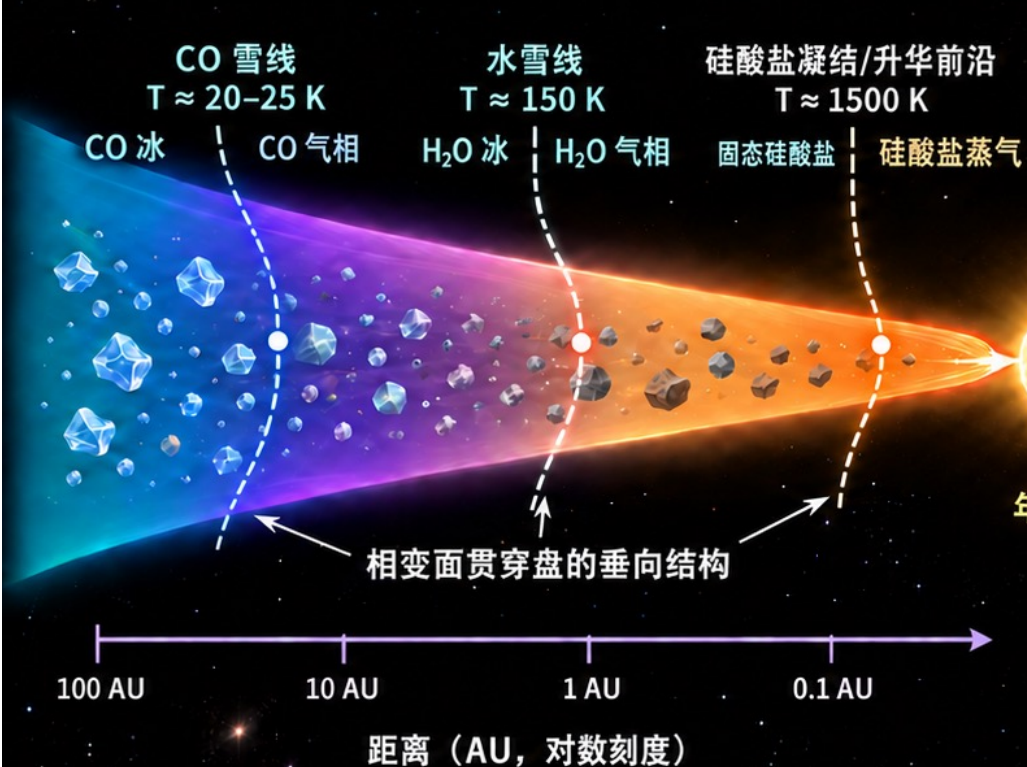
原行星盘的温度结构

温度随半径 R 和高度 z 的变化

左：径向温度与雪线

右：二维温度分布 $T(R,z)$

← 跨过分界线：气相 $\rightleftharpoons$ 固相 →



盘的加热与冷却

HEATING AND COOLING

恒星辐照

可见光 / 紫外被盘面吸收

尘埃连续谱冷却

尘埃向外辐射

分子谱线冷却

绝热膨胀

风和外流带走内能

黏滞耗散



内盘：耗散加热重要

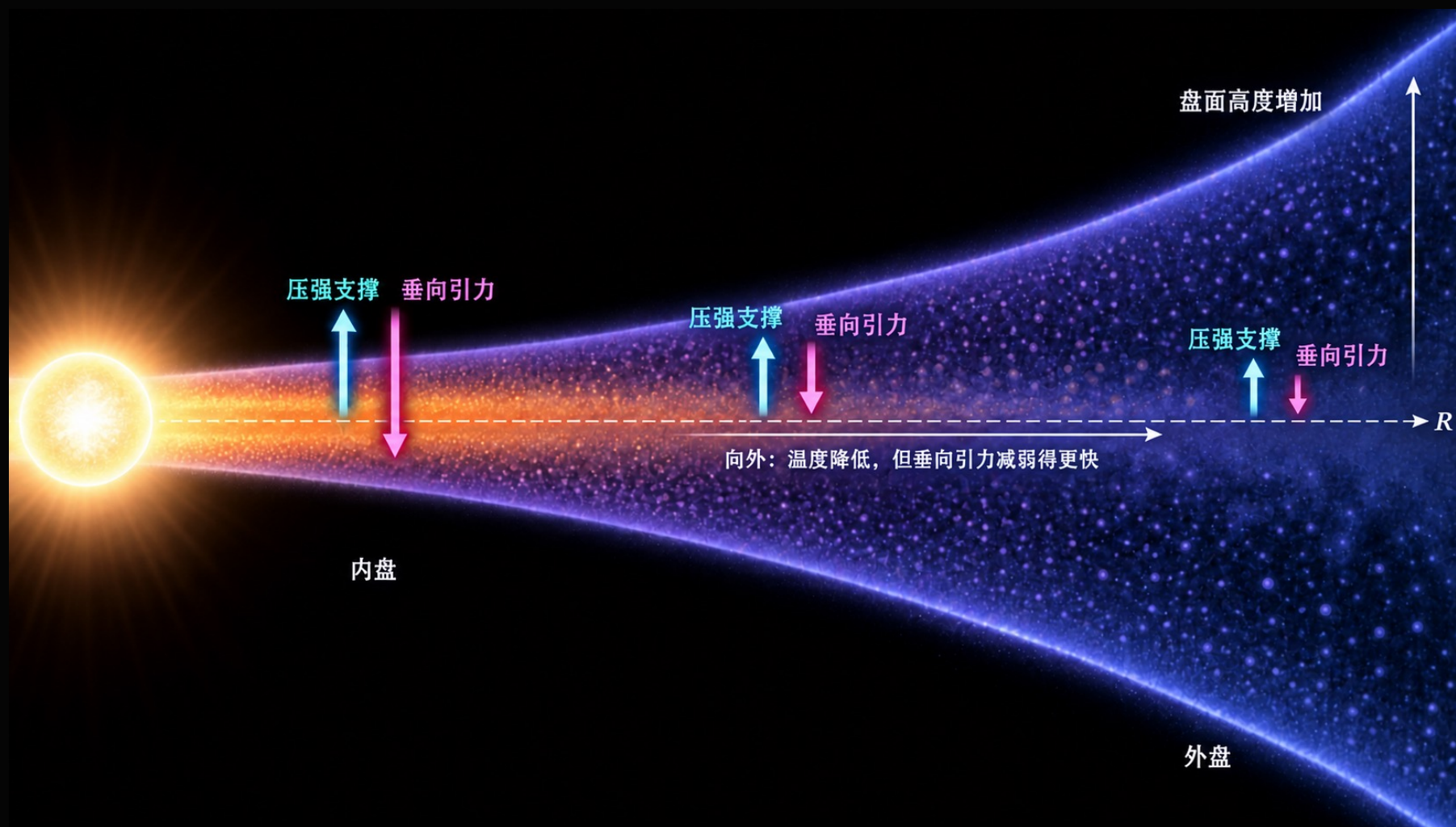
外盘：恒星辐照主导

表层：辐射与谱线冷却

盘的标高

PLANET FORMATION - L02

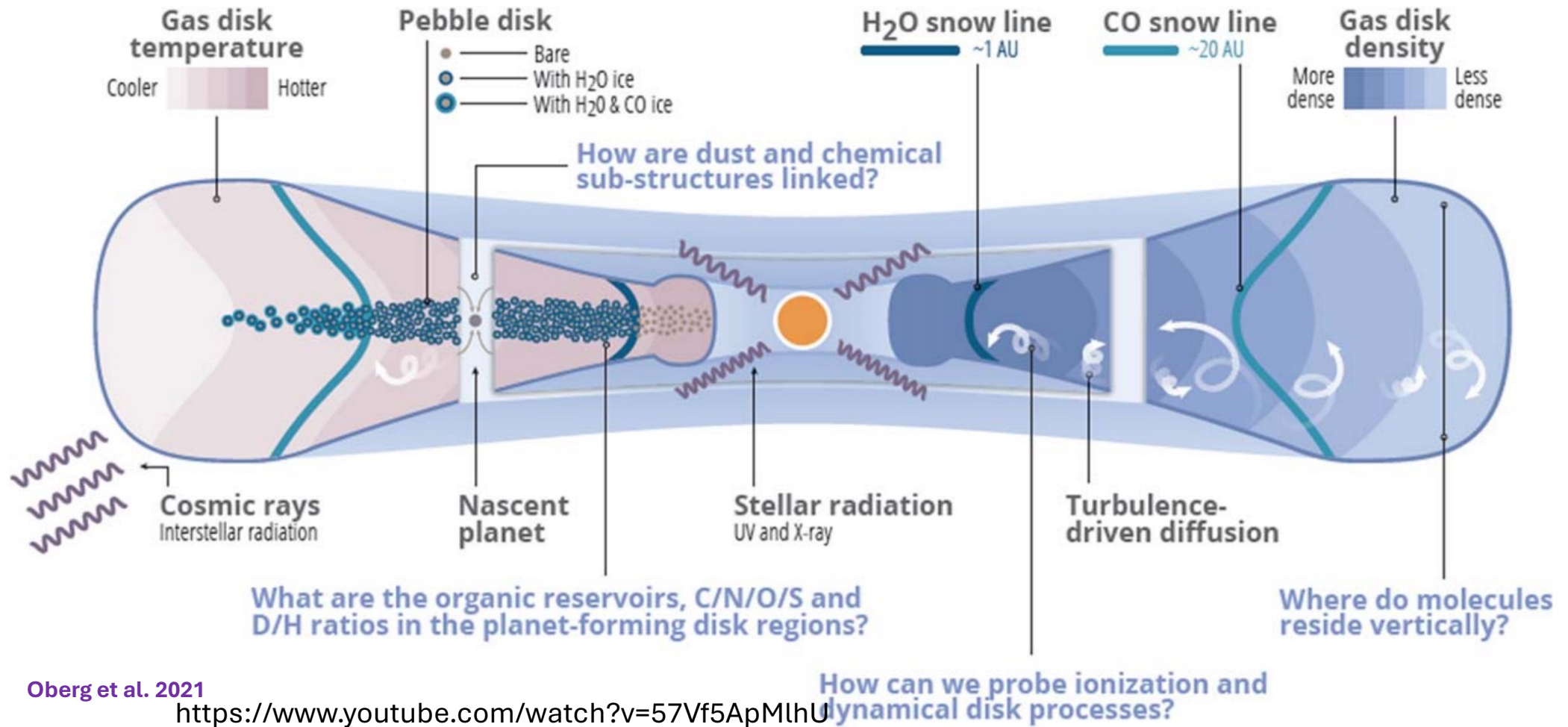
SCALE HEIGHT AND FLARING



雪线

SNOWLINE

PLANET FORMATION - L02



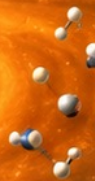
Oberg et al. 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=57Vf5ApMlhU>

Condensation Fronts

硅酸盐凝结前沿

≈ 1300–1500 K



凝结为固体 / 冰

H₂O 雪线

≈ 150–170 K



凝结为固体 / 冰

CO₂ 雪线

≈ 70–90 K



凝结为固体 / 冰

CO 雪线

≈ 20–25 K



凝结为固体 / 冰

N₂ 雪线

≈ 15–20 K



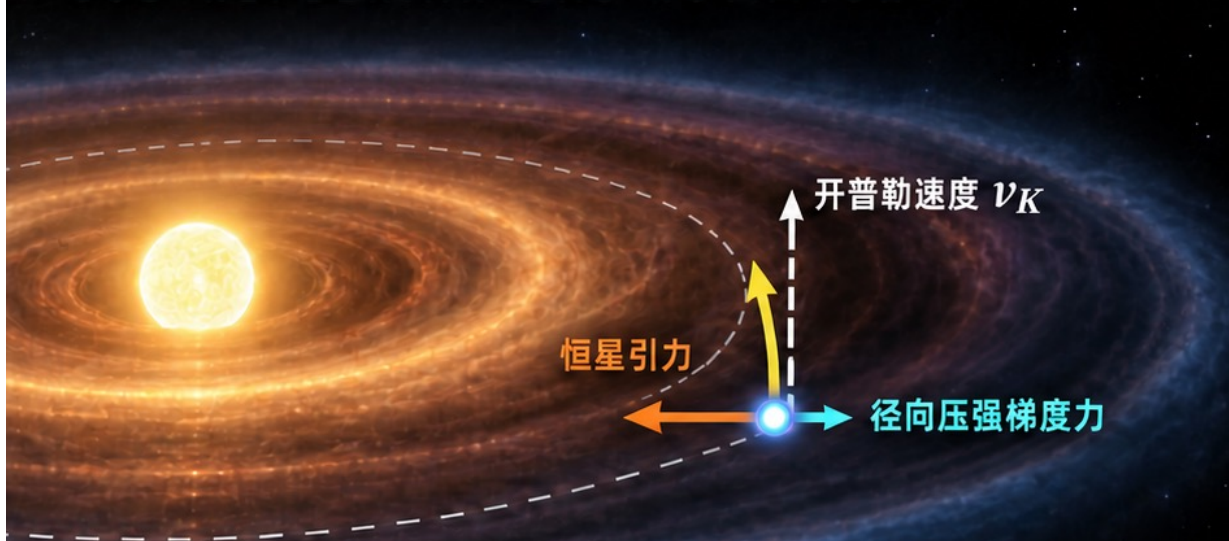
凝结为固体 / 冰

距恒星更远 → 温度更低

凝结温度与盘压强和化学环境有关；前沿半径因盘而异

气体为什么做亚开普勒运动？

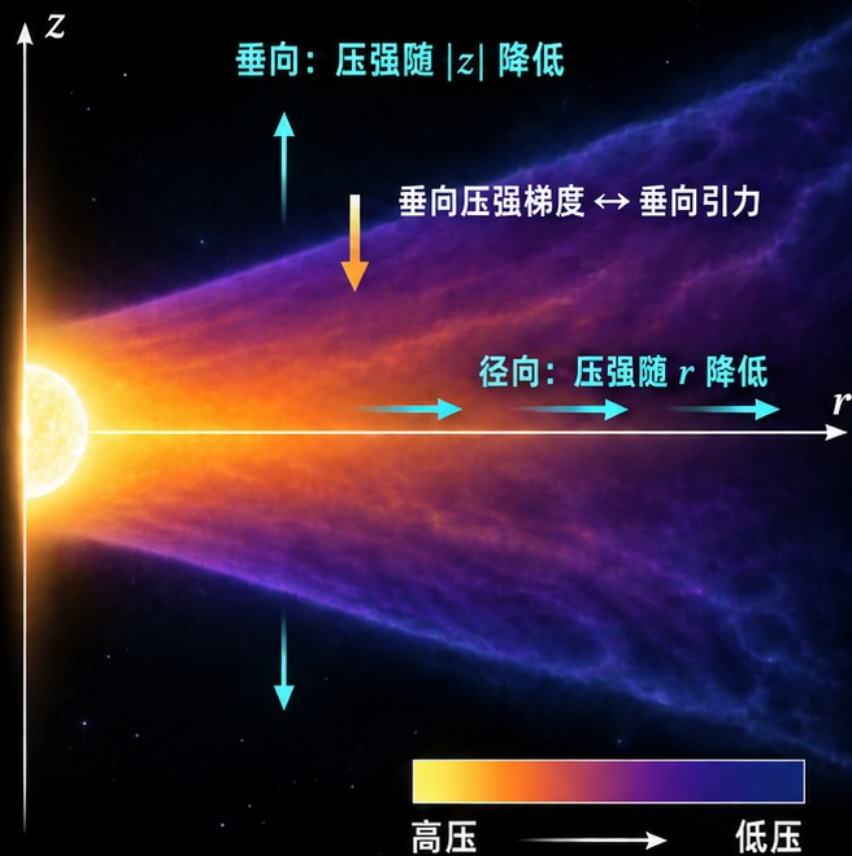
SUB-KEPLERIAN GAS ROTATION



$$v_{\phi, gas} < v_K$$

压强梯度分担部分向心支撑，因此气体不需要达到开普勒速度。

气体压强的二维分布 $P(r, z)$



什么是角动量转移与吸积？

ANGULAR MOMENTUM TRANSPORT AND ACCRETION

气体失去角动量

轨道半径减小（轨道变低）

气体向内吸积

角动量向外转移

气体获得角动量

轨道半径增大（轨道变高）

外层略向外移动

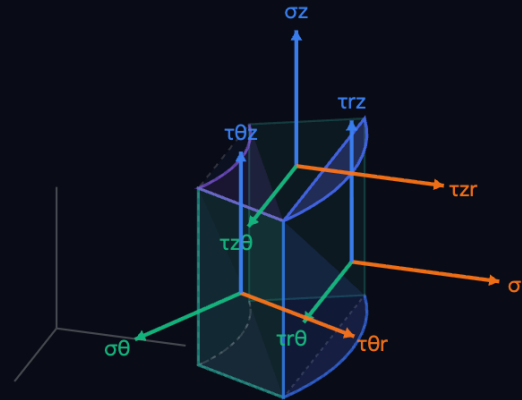
吸积的关键：**气体向内**运动，**角动量向外**输运。

应力

stress

PLANET FORMATION - L02

Drag canvas to rotate element



Radial (r) Circumferential (θ) Axial (z)

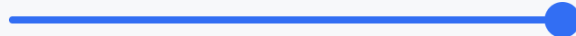
Von Mises Stress
300.0 MPa

Max Principal
298.7 MPa

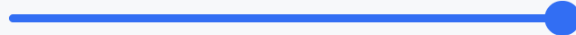
Max Shear Stress
173.2 MPa

Normal Stress Components

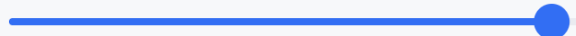
Radial Stress (σ_r) 100 MPa



Hoop Stress (σ_θ) 100 MPa

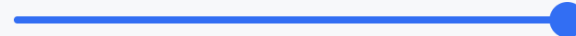


Axial Stress (σ_z) 96 MPa

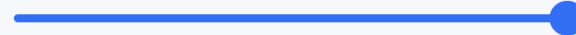


Shear Stress Components

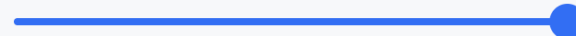
Shear ($\tau_{r\theta}$) 100 MPa



Shear ($\tau_{\theta z}$) 100 MPa

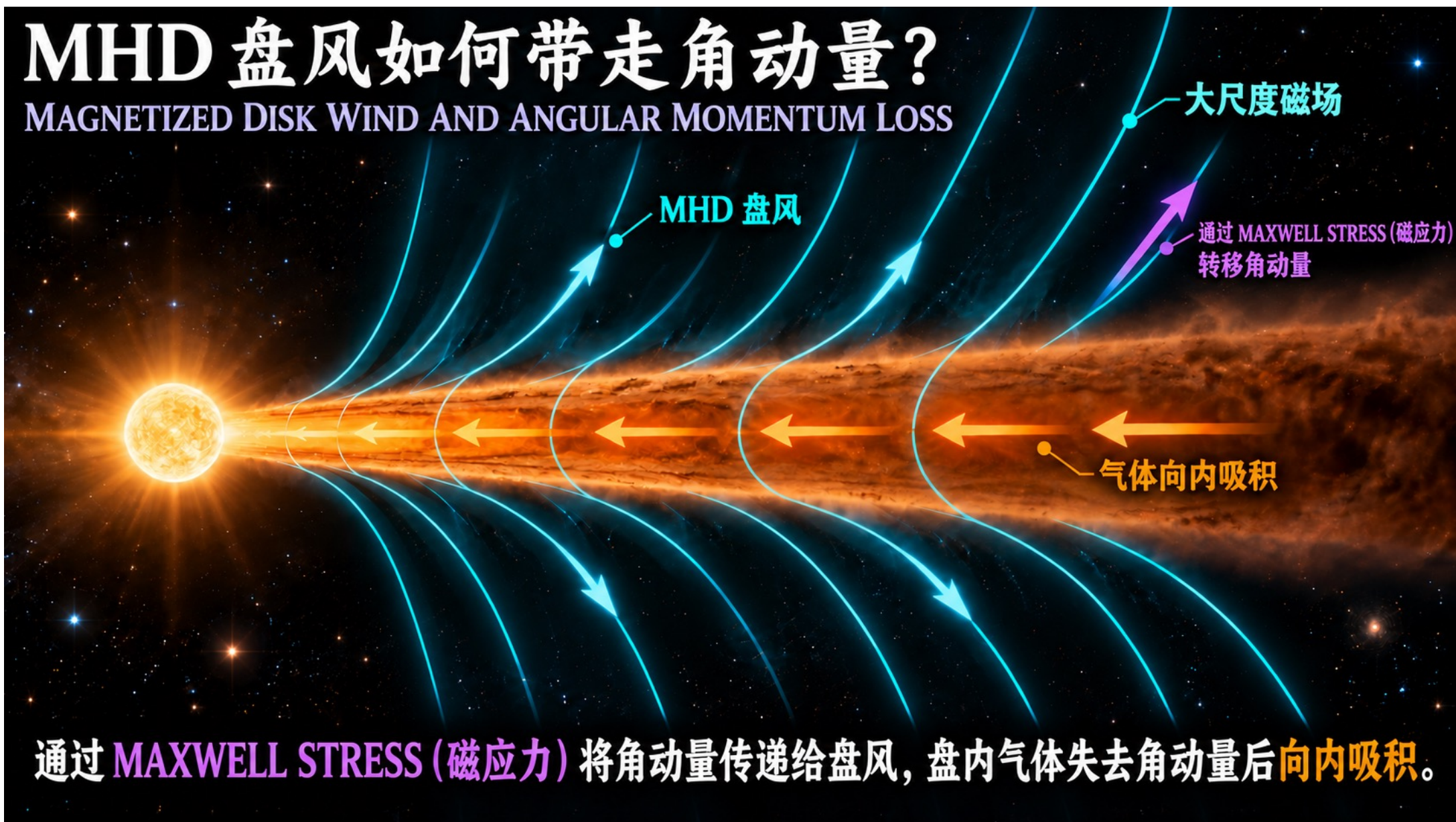


Shear (τ_{rz}) 100 MPa



MHD 盘风如何带走角动量？

MAGNETIZED DISK WIND AND ANGULAR MOMENTUM LOSS



通过 MAXWELL STRESS (磁应力) 将角动量传递给盘风，盘内气体失去角动量后向内吸积。

原行星盘中的磁流体

恒星 FUV / X 射线

宇宙射线

电离表层 · 磁场耦合

低密度 · 高电离度 ·

弱电离中层 ·

高密度 · 低电离度 · 非理想 MHD 主导

0.1 AU

0.1 AU

充分电离 · 理想 MHD

欧姆耗散

100 AU

0.1 - 100 AU: 非理想 MHD 区域



欧姆耗散



霍尔效应



双极扩散

z (高度)

R (距中心的半径)

0.1 - 100 AU: 非理想 MHD 区域



欧姆耗散



霍尔效应



双极扩散

100 AU

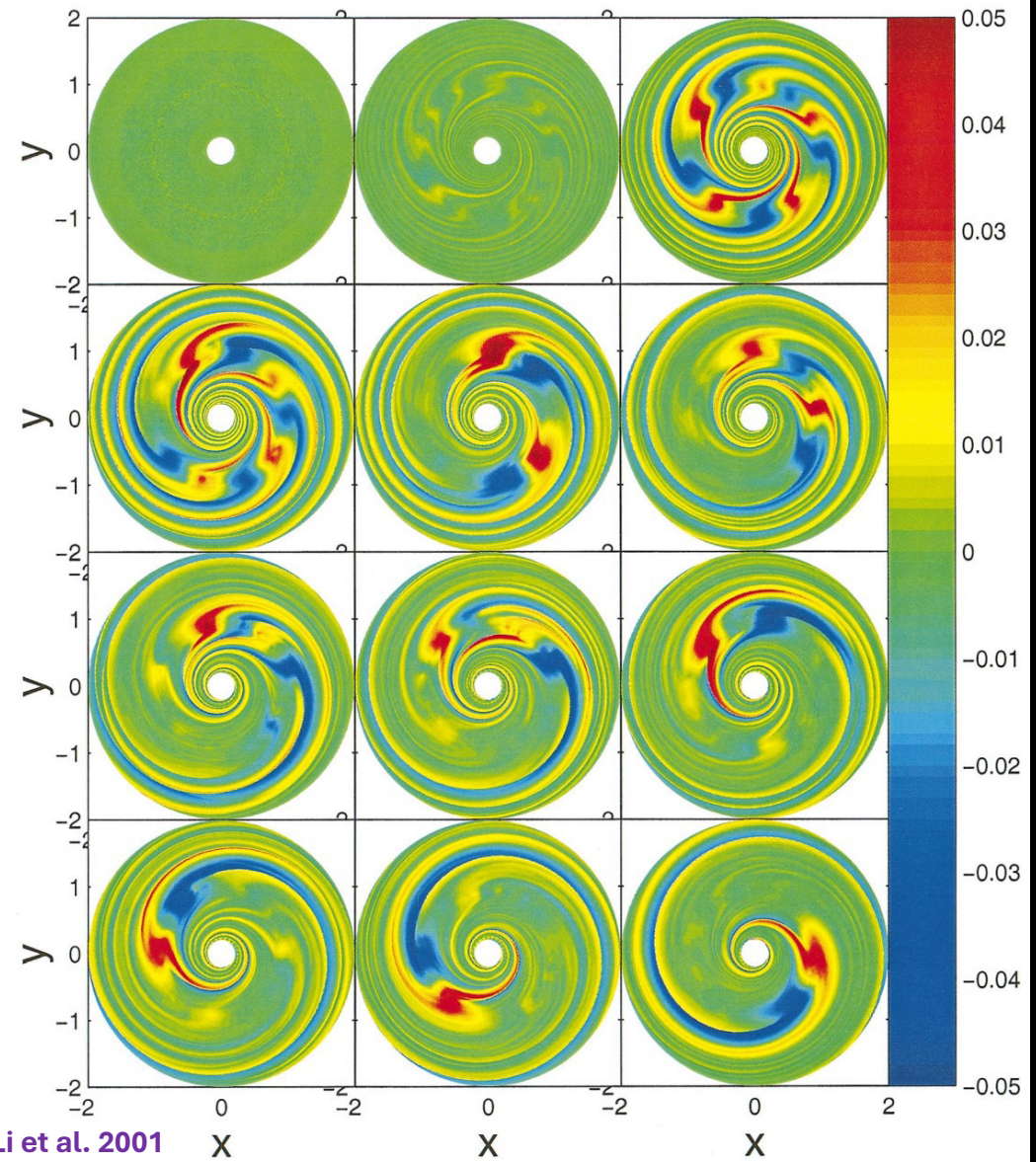


Rossby Wave Instability

RWI



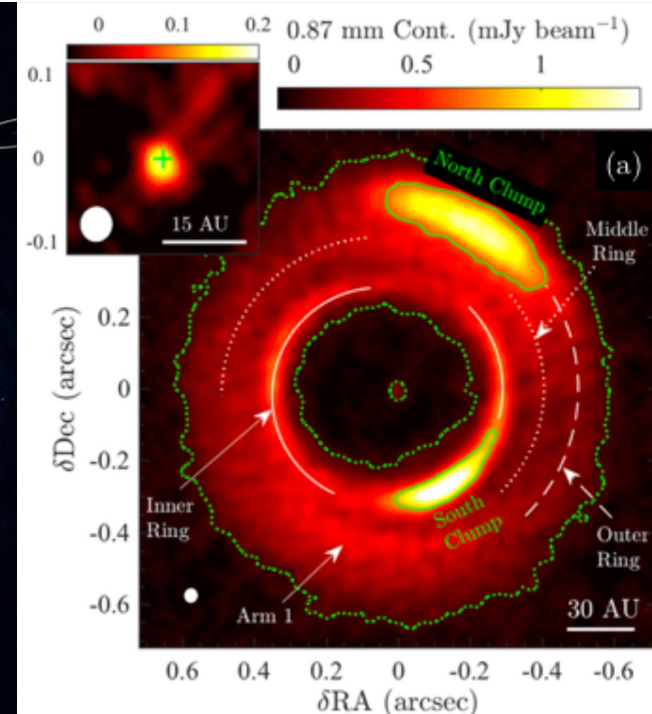
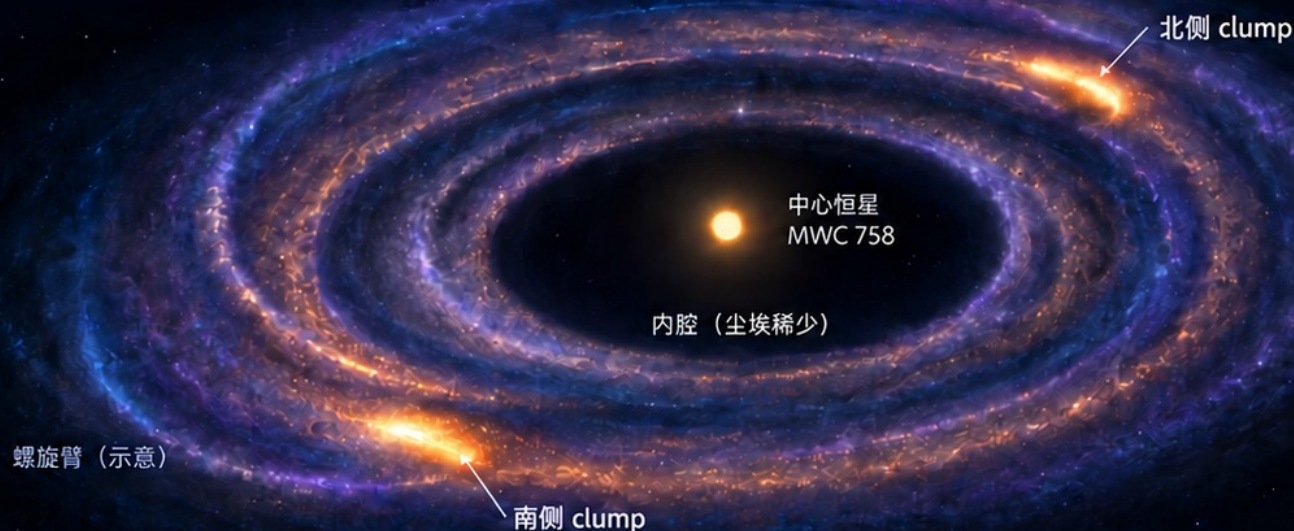
NASA Scientific Visualization Studio 11237



RWI 如何形成 MWC 758 的尘埃 clump

盘内气体在行星开出的间隙边缘可能触发 Rossby 波不稳定性，形成反气旋涡旋，进而捕获毫米尘埃，产生明亮的尘埃 clump。

近似正面（略倾斜）
的 MWC 758 原行星盘



① 行星开隙（可能机制）



盘内可能存在行星，开出局部的尘埃/气体间隙。

② 间隙边缘触发 RWI



间隙边缘的气体压强 / 流度结构
可能触发 Rossby 波不稳定性 (RWI)。

③ 涡旋捕捉尘埃



涡旋气体捕捉毫米尘埃，尘埃向涡旋中心聚集。

④ 毫米波亮斑 (clump)



尘埃在涡旋中心富集，形成毫米波观测中的
明亮尘埃 clump。

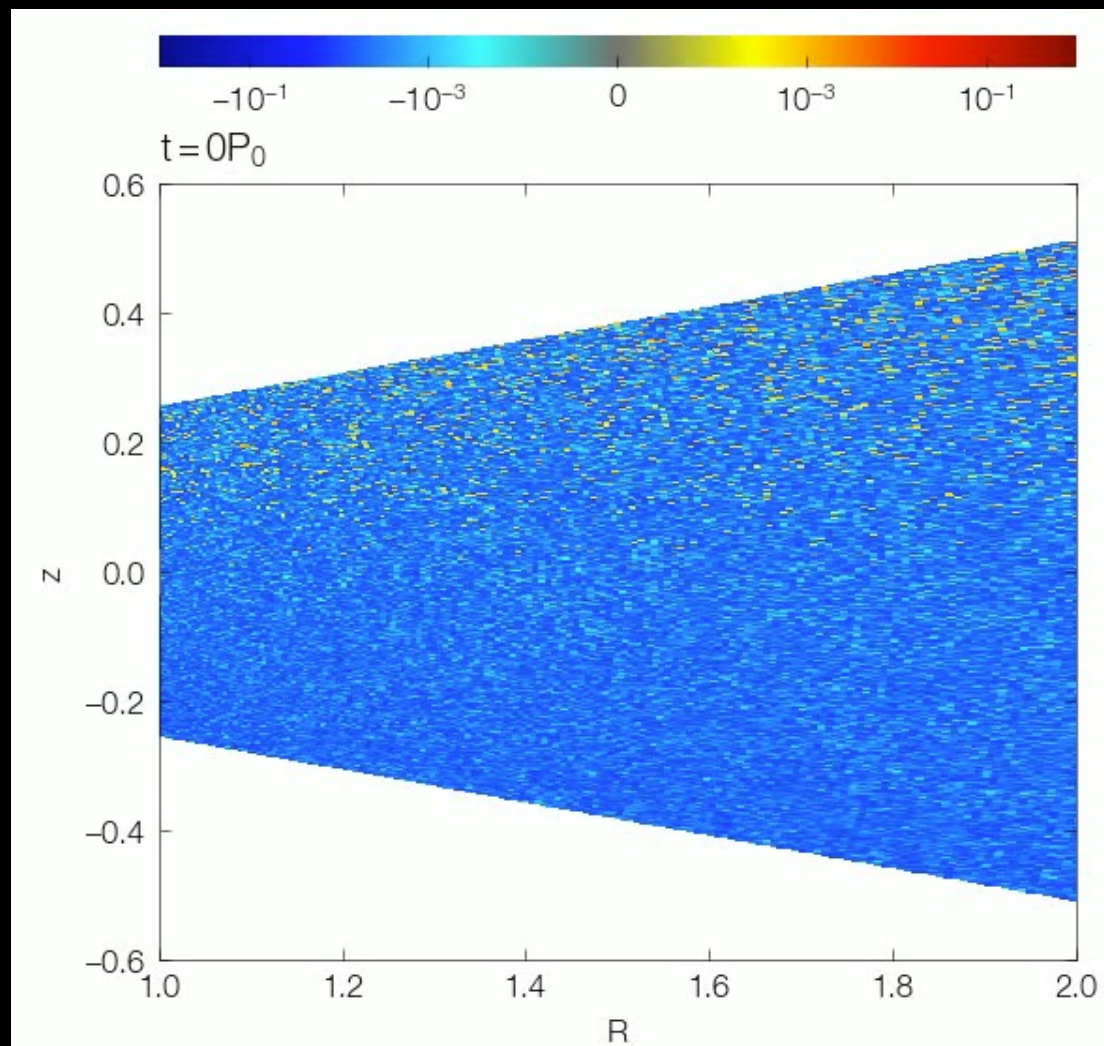
行星形成：从结构到行星的诞生

注：图为示意，旨在说明一种可能的解释，并不意味着已探测到引发该结构的行星，也不意味着两个 clump 必然有唯一的共同起源。

Vertical Shear Instability

PLANET FORMATION - L02

VSI

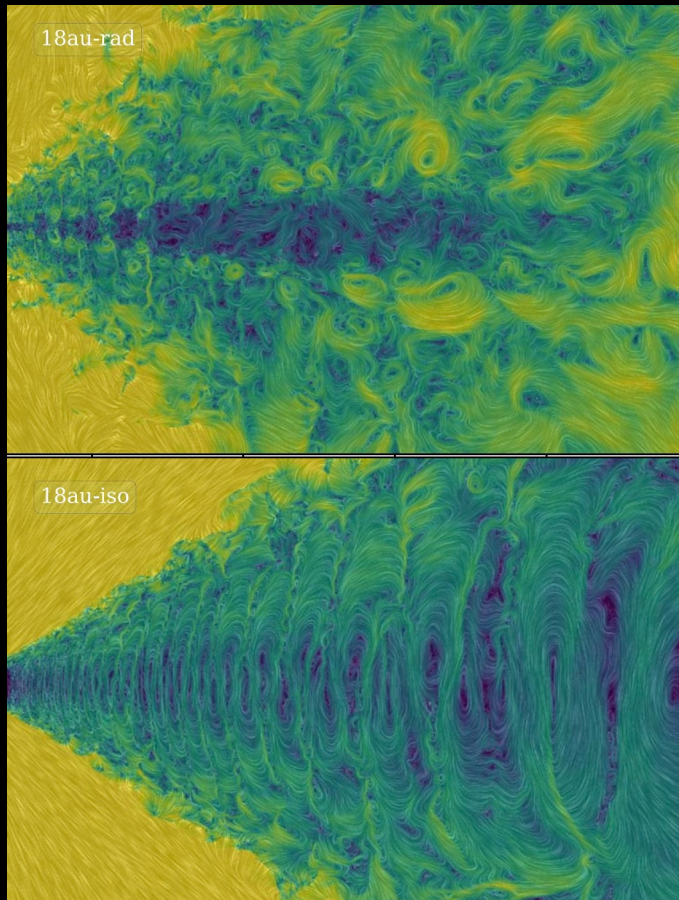


Vertical Shear Instability

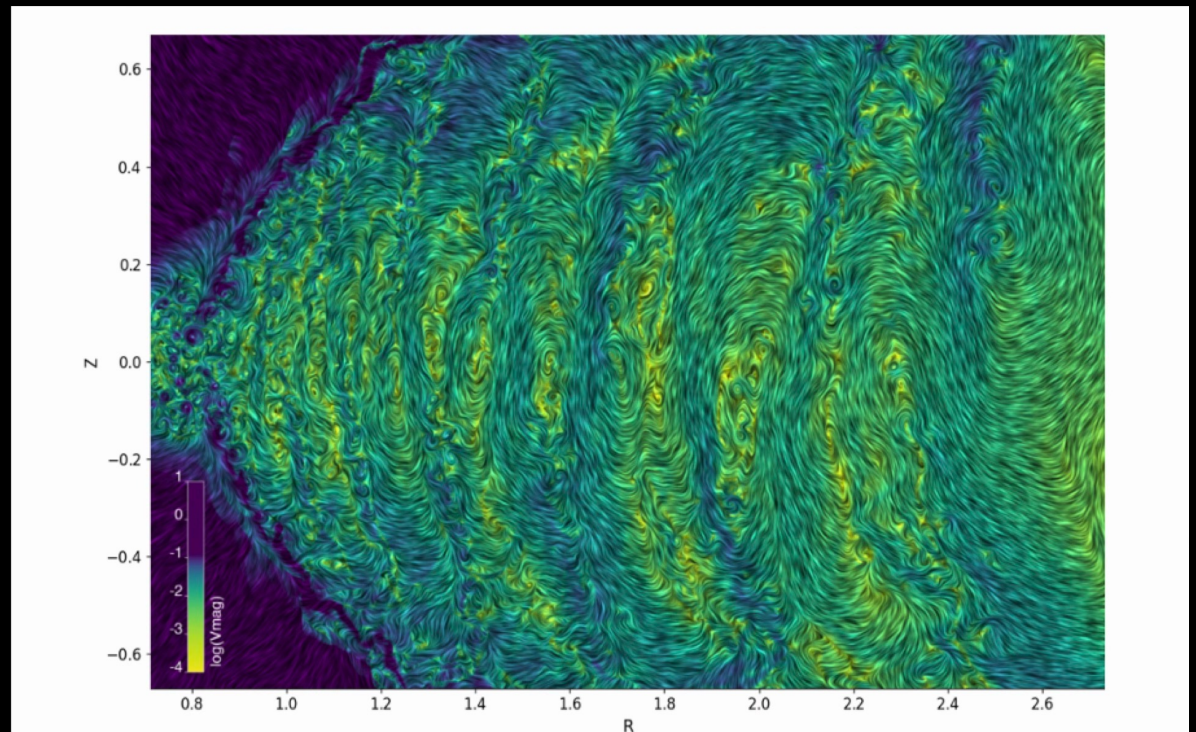
PLANET FORMATION - L02

VSI

Shangjia Zhang's talk; Zhang+2024



Liz Flores-Rivera's talk; Flores-Rivera+2021

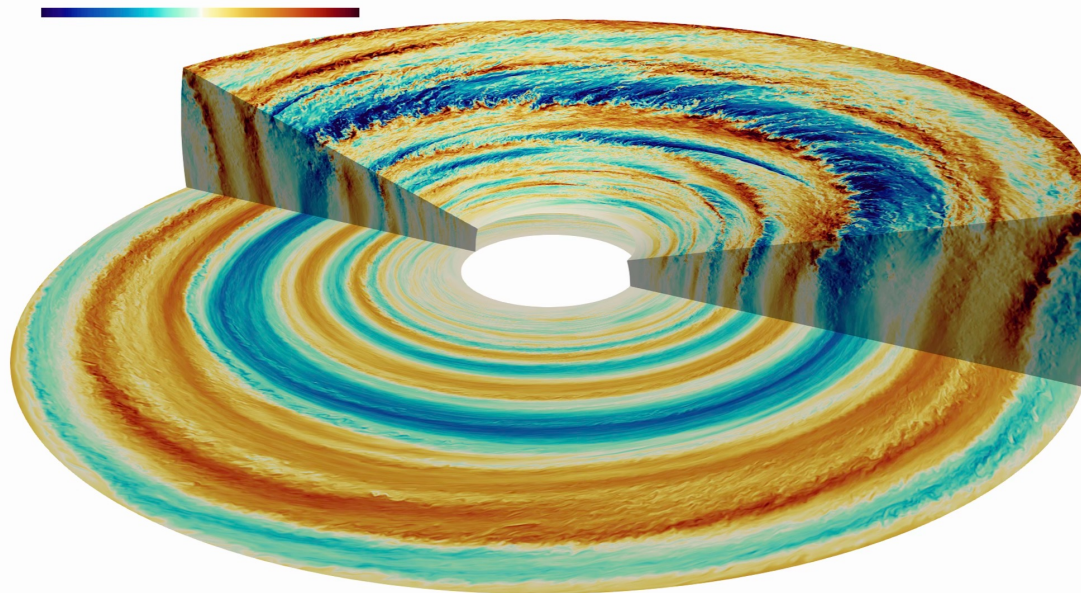


Vertical Shear Instability

PLANET FORMATION - L02

VSI

Name	$n_r \times n_\theta \times n_\phi$	$R_{\text{in}}, R_{\text{out}}$	$n_r \times n_\theta \times n_\phi$ per H	T_{final} (orbits at $R=1$)
LX	$1288 \times 400 \times 2512$	[1.0, 25.0]	$40 \times 50 \times 40$	1500
HX	$2576 \times 800 \times 5024$	[1.0, 25.0]	$80 \times 100 \times 80$	985
EX	$3872 \times 2000 \times 12544$	[1.0, 7.0]	$200 \times 250 \times 200$	900



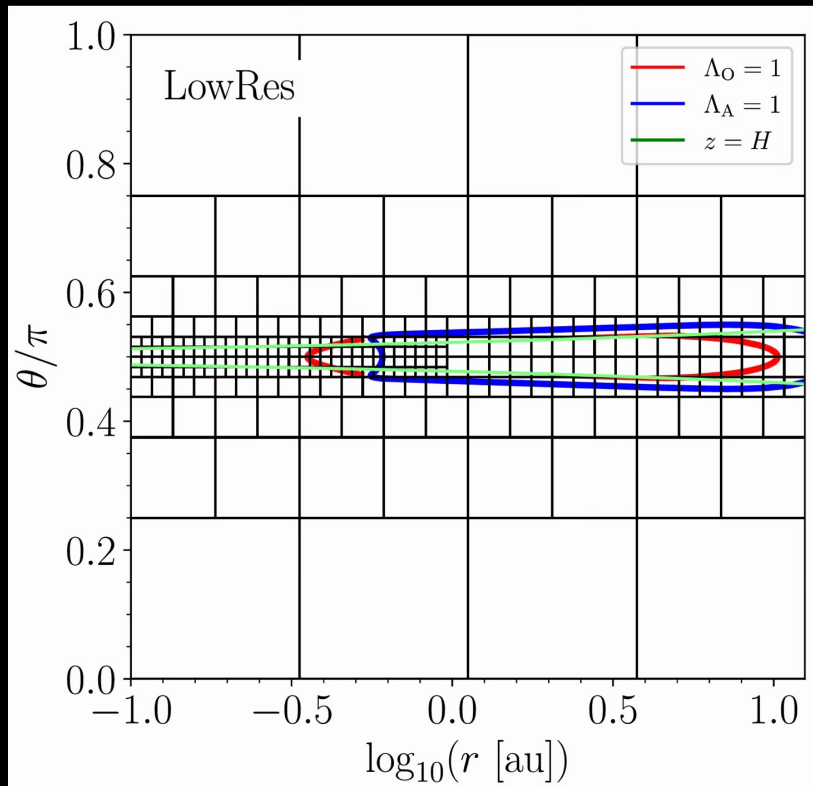
No vortices in Lesur+2025?

fast cooling -> short vortex lifetime (Richard+2016)?

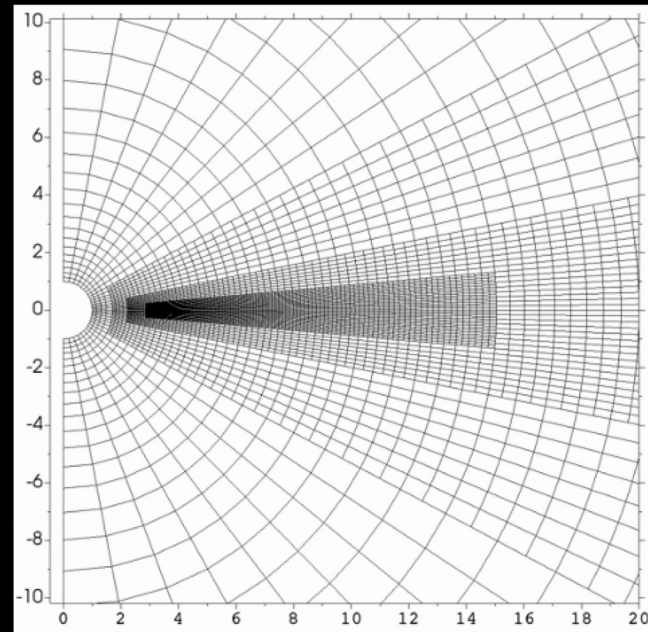
Magnetorotational Instability

PLANET FORMATION - L02

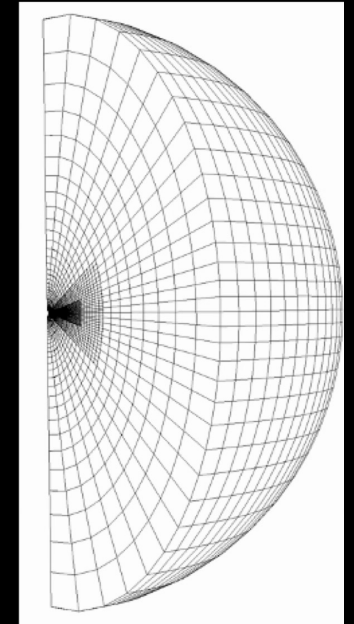
MRI

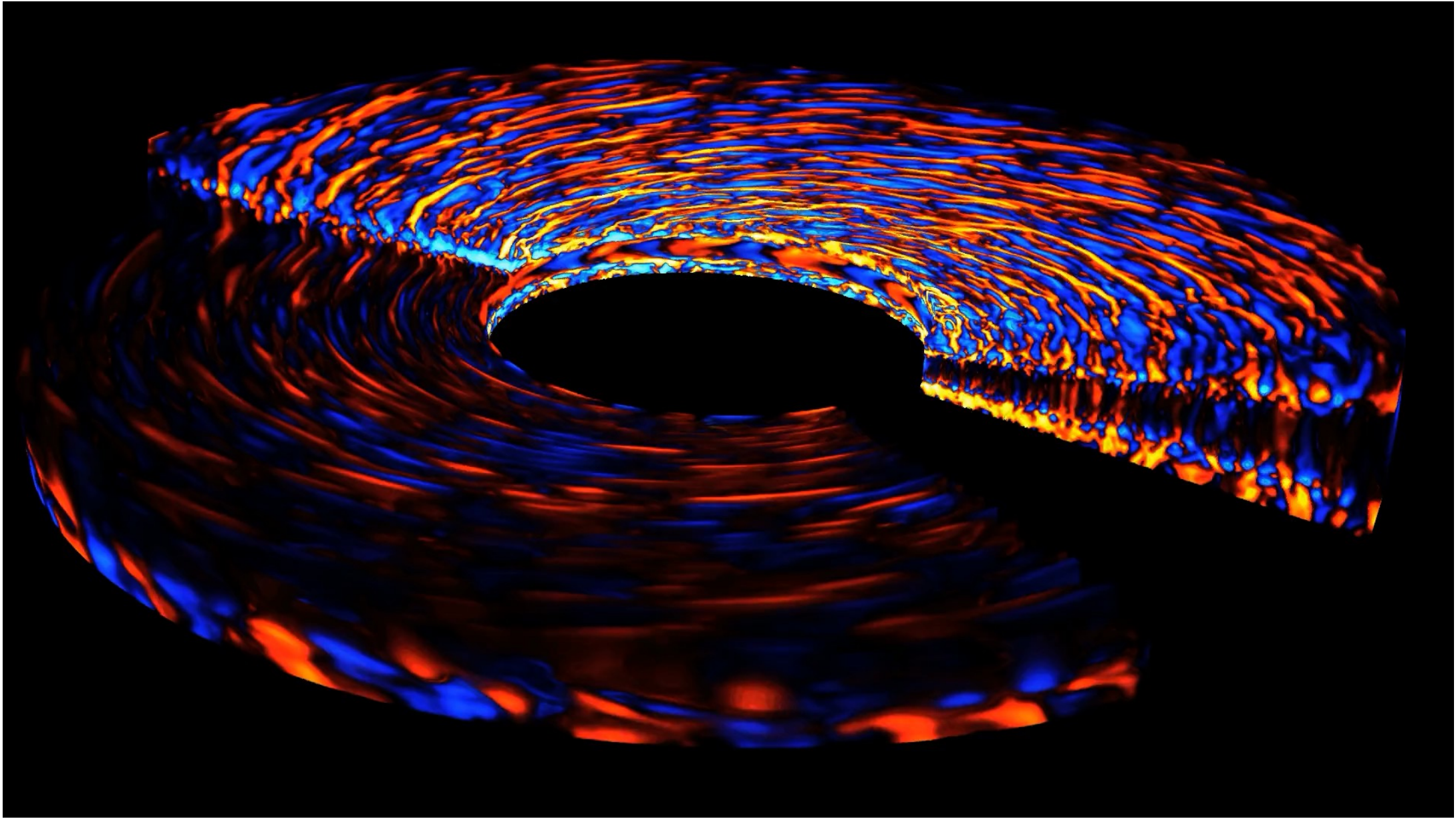


Iwasaki+2024 (inner disk)



Cui & Bai 2021 (outer disk)

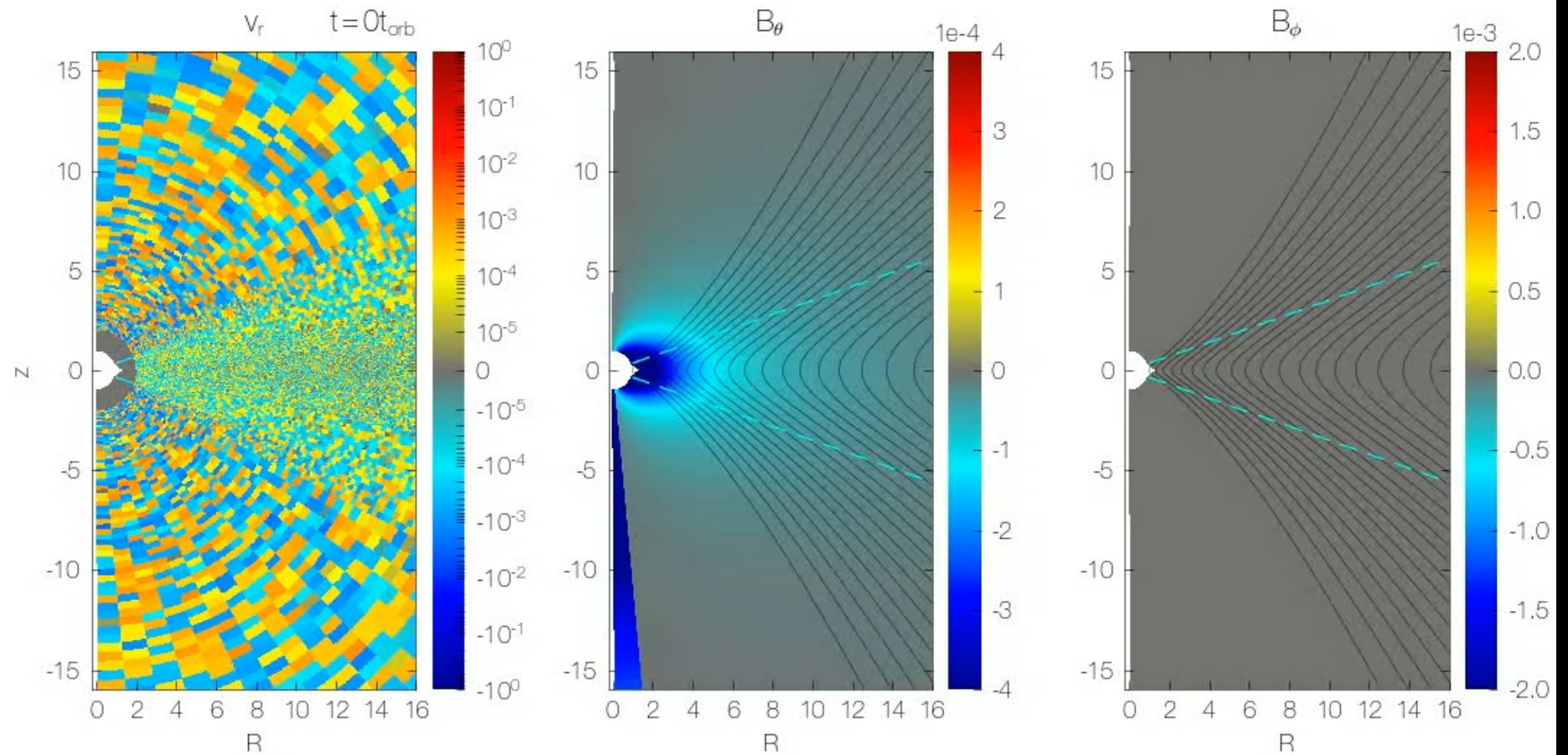




Magnetorotational Instability

PLANET FORMATION - L02

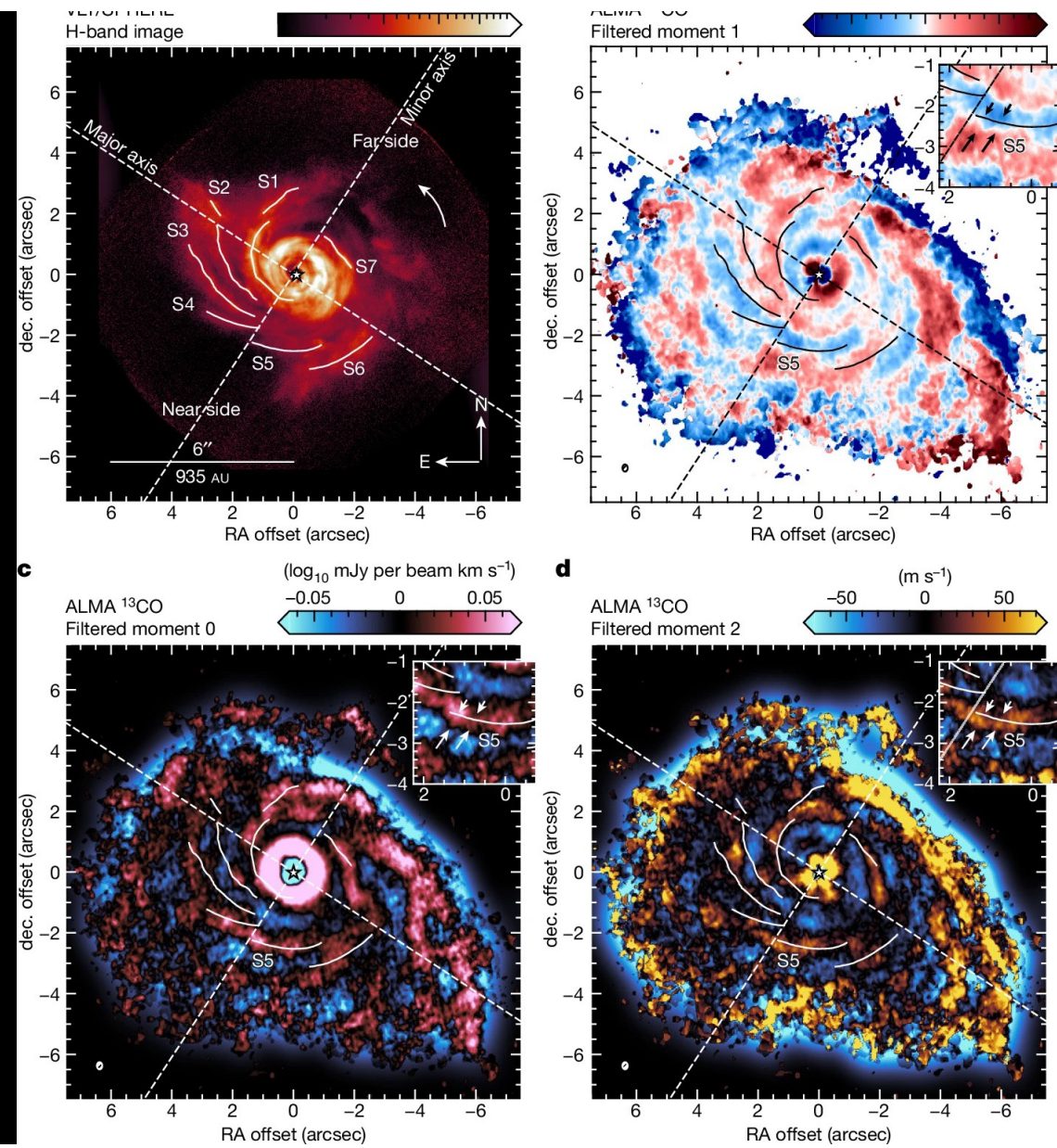
MRI



Gravitational Instability

GI

Speedie et al. 2024 Nature



GI 如何产生双旋臂: 以 MWC

自引力模型示意 · 并非 MWC 758 旋臂成因的

MWC 758

原行星盘 (示意图)

中心星: A 型星

盘倾角: 中等 (近面向)

特征: 大质量气体盘

具有两条明亮的螺旋臂

($m = 2$)

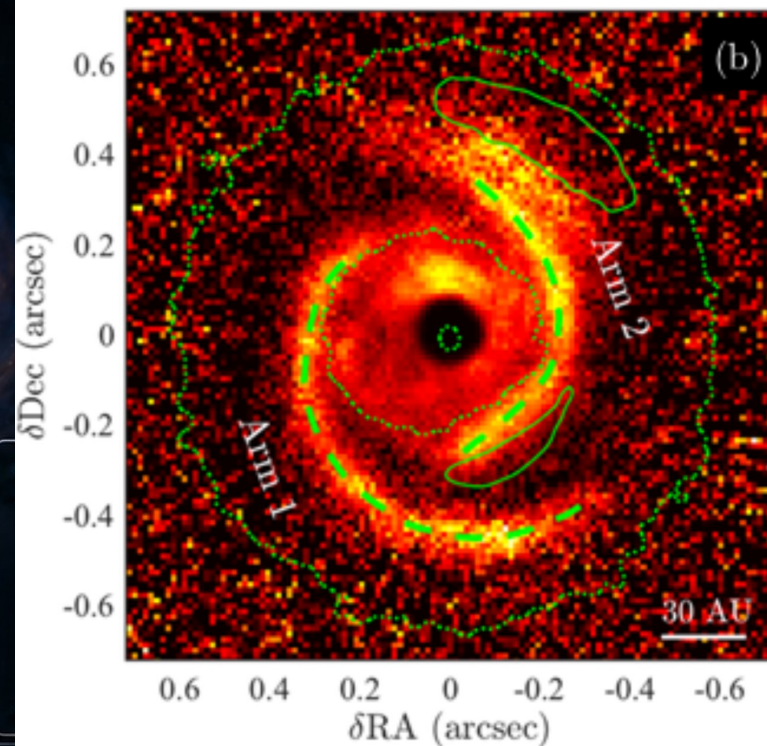
旋臂 1

旋臂 2

北
东

~ 100 au
(示意尺度)

r^2 -scaled Y-band SPHERE Image
0 20 40 60 80 100



① 大质量气体盘

② 自引力放大密度扰动

③ 形成 $m = 2$ 螺旋密度波

较高的气体面密度, $Q \lesssim 1$

盘自身的引力放大初始密度扰动

形成两个对称的主旋臂 ($m = 2$)

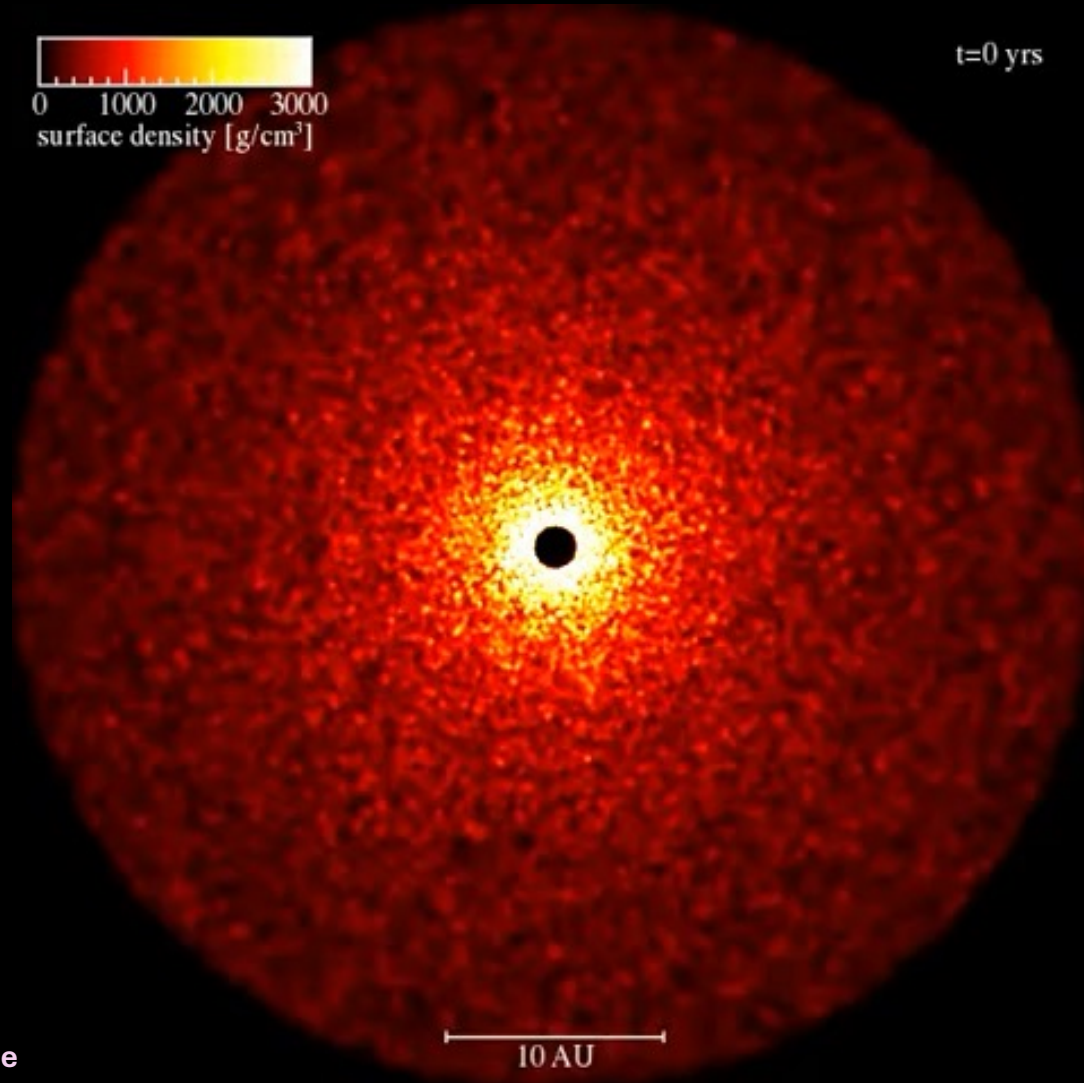
Gravitational Instability

PLANET FORMATION - L02

GI



$t=0$ yrs



Credit: Daniel Price

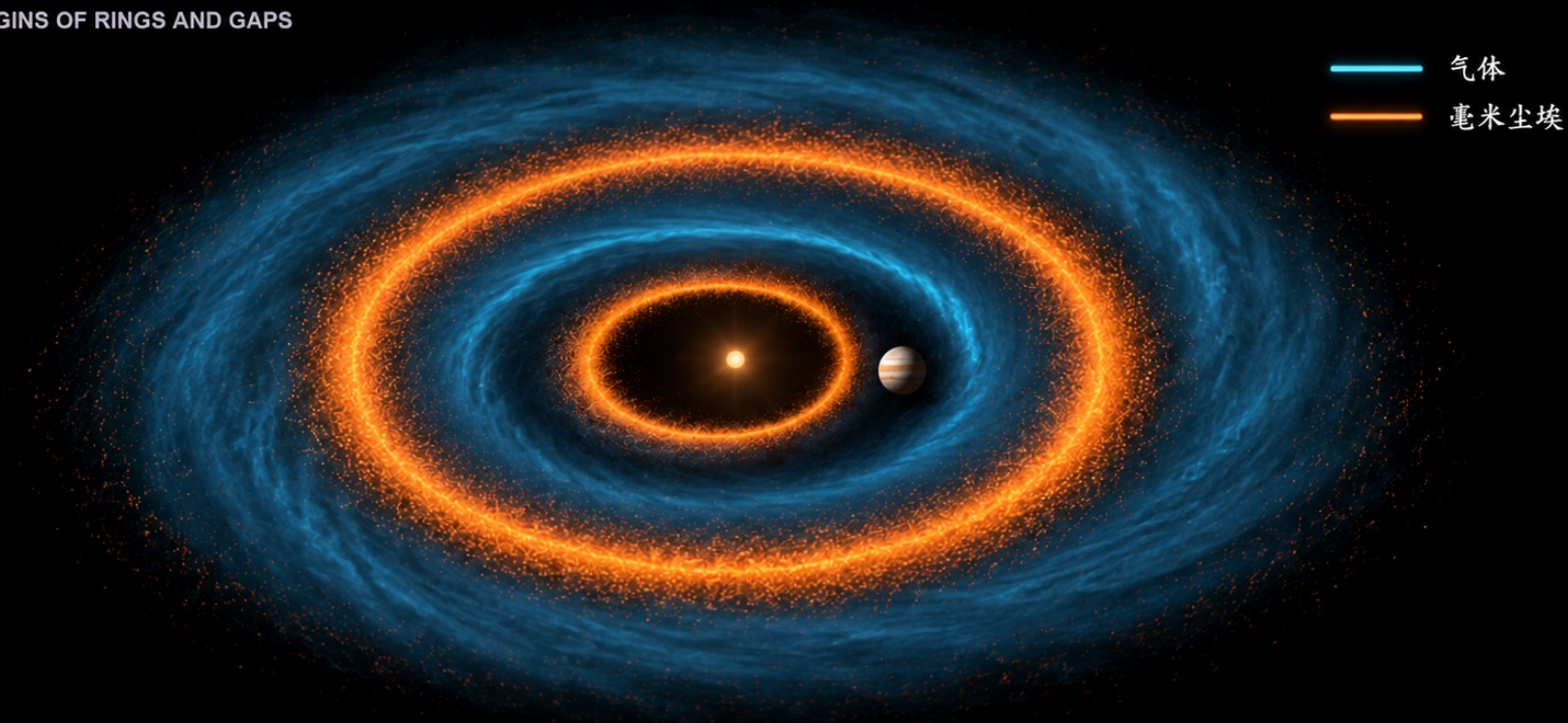
环的多种起源

PLANET FORMATION - L02

ORIGINS OF RINGS AND GAPS

1 行星—盘相互作用

ORIGINS OF RINGS AND GAPS



行星引力扰动 → 气体间隙 → 压力峰俘获尘埃

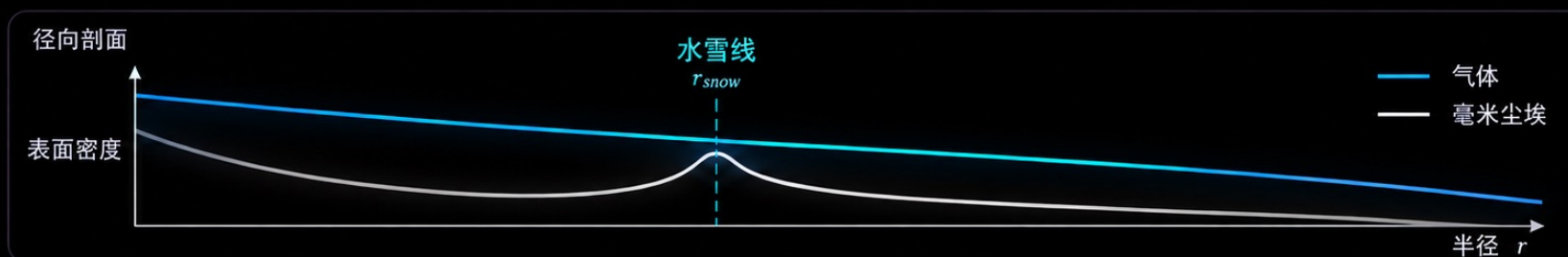
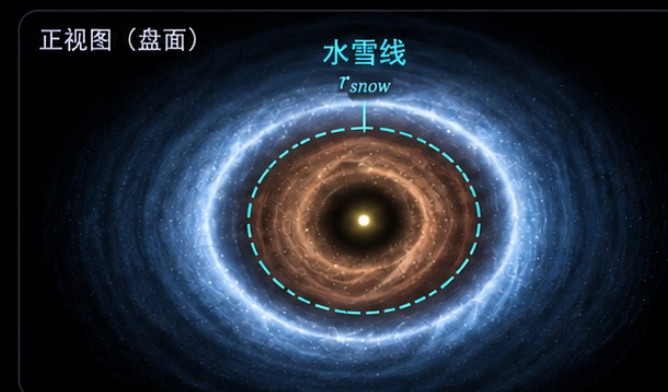
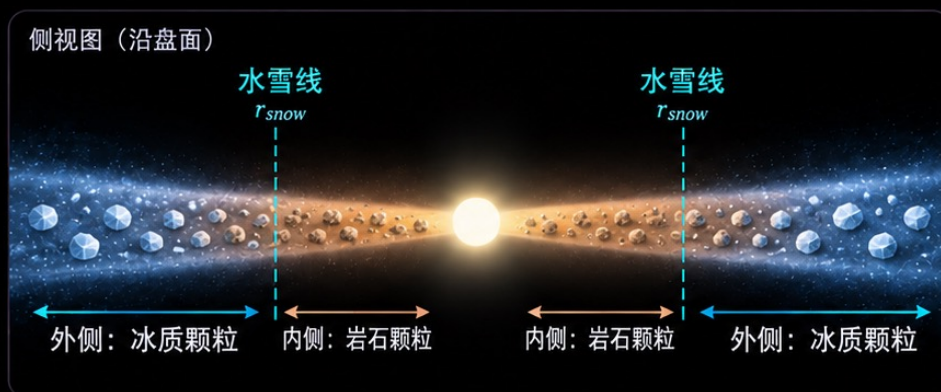
环的多种起源

PLANET FORMATION - L02

ORIGINS OF RINGS AND GAPS

2 雪线与粒径变化

ORIGINS OF RINGS AND GAPS



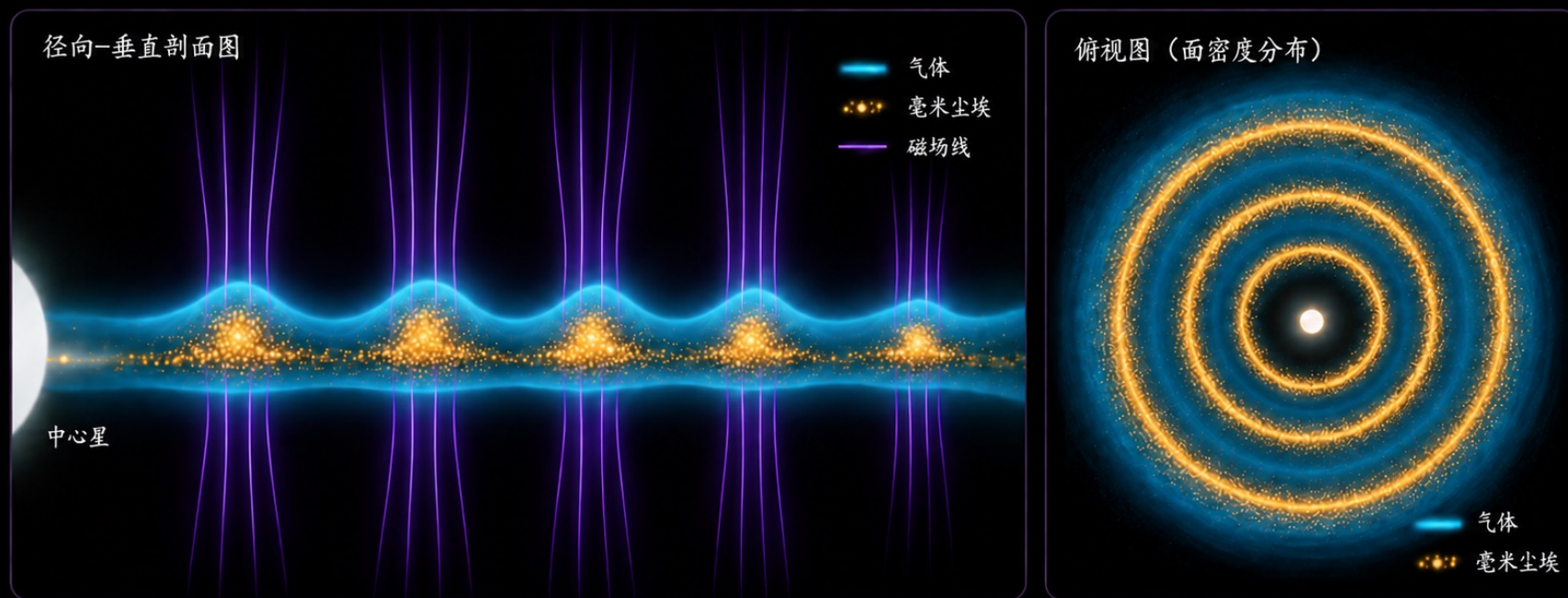
环的多种起源

PLANET FORMATION - L02

ORIGINS OF RINGS AND GAPS

3 MHD / zonal flow

ORIGINS OF RINGS AND GAPS





e've Finally Seen How Planets Form

Astrum

2.88M subscribers

Join

Subscribe

11K

Share

Ask

Save

All

From Astrum

Clinically Proven Hydration